

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и
автоматизированных систем

Соловьев Н.А.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА

Методические рекомендации

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ОФОРМЛЕНИЮ И ПРОХОЖДЕНИЮ
ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ БАКАЛАВРОВ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 09.03.01 – ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА И 09.03.04 – ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

Оренбург 2014

ББК 32.973-0181Я7
С 91
УДК 681.3 (07)

Рецензент: доктор технических наук, профессор Пищухин А.М.

Выпускная квалификационная работа: Методические рекомендации /Н.А. Соловьев – Оренбург: ОГУ, 2014 г. - 105 с.

Методические указания содержат единые требования по подготовке к защите выпускных квалификационных работ студентов, обучающихся по программам бакалавриатуры направлений высшего профессионального образования 09.03.01– Информатика и вычислительная техника и 09.03.04 – Программная инженерия

ББК 32.973-0181Я7

Соловьев Н.А. 2014,
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ОГУ, 2014

СОДЕРЖАНИЕ

	Введение	5
	Обозначения и сокращения	7
1	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ БАКАЛАВРА	9
1.1	Требования государственных образовательных стандартов к выпускным квалификационным работам бакалавров.....	9
1.2	Рекомендуемая тематика выпускных квалификационных работ.....	12
1.3	Требования к структуре ВКР	14
1.4	Требования к графической части ВКР	15
1.5	Нормоконтроль и рецензирование	16
1.6	Защита выпускной квалификационной работы	17
2	СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА	25
2.1	Введение	25
2.2	Аналитический раздел	25
2.2.1	Системный анализ информационных процессов предметной области....	25
2.2.2	Анализ аналогов средств автоматизации выбранных информационных процессов.....	29
2.2.3	Выбор и обоснование методического обеспечения приложения автоматизированной системы.....	32
2.2.4	Постановка задачи выпускной квалификационной работы.....	33
2.2.5	Выводы по разделу (вариант).....	36
2.3	Специальный (проектный) раздел	38
2.3.1	Разработка архитектуры автоматизированной системы	38
2.3.2	Выбор инструментальных средств разработки компонентов автоматизированной системы	41
2.3.3	Проектирование структуры данных.....	44
2.3.4	Разработка алгоритмов компонентов автоматизированной системы ...	59
2.3.5	Тестирование компонентов автоматизированной системы	61
2.4	Технологический раздел.....	69
2.4.1	Руководство программиста	69
2.4.2	Руководство оператора – сотрудника отдела аналитики и продвижения веб-сайтов предприятия	70
2.4.3	Руководство оператора-начальника отдела аналитики и продвижения веб-сайтов	82
2.5	Формирование заключения	88
2.6	Требования к формированию списка использованных источников и приложений	90

	Приложение А. Примерный расчет времени для выполнения отдельных этапов ВКР	91
	Приложение Б. Форма протокола для члена ГАК по защите выпускной квалификационной работы.....	92
	Приложение В. Диаграмма состояний аналитического приложения	93
	Приложение Г. ГОСТ 19.503-79 ЕСПД. Руководство системного программиста. Требования к содержанию и оформлению	95
	Приложение Д. Примеры формирования списка использованных источников.....	98

ВВЕДЕНИЕ

Выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) является завершающим этапом обучения студента в высшем учебном заведении и имеет своей целью систематизацию, расширение и закрепление теоретических знаний и практических навыков студента, приобретение опыта самостоятельного решения инженерных задач в области профессиональной деятельности.

ВКР бакалавра по направлениям 09.03.01 - Информатика и вычислительная техника и 09.03.04 – Программная инженерия выполняется в форме дипломной работы, в которой студент должен показать профессиональное владение теорией в рамках направления подготовки, умение решать конкретные задачи в сфере своей профессиональной деятельности. Результаты работы оформляются в виде пояснительной записки с приложением рисунков, таблиц, схем и других графических материалов.

При подготовке ВКР студент должен показать способность и умение самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, грамотно излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.

Тематика и инженерный уровень ВКР должны отвечать требованиям основной образовательной программы подготовки бакалавра. Результаты работы должны свидетельствовать о том, что ее автор способен видеть профессиональные проблемы, знать общие методы и приемы их разрешения. Дипломная работа является самостоятельной работой студента, на основе которой Государственная аттестационная комиссия решает вопрос о присвоении квалификации бакалавра.

Тема ВКР с указанием руководителя утверждается на заседании кафедры до прохождения студентом преддипломной практики и оформляется приказом по университету.

Техническое задание на ВКР обсуждается на заседании кафедры и утверждается заведующим кафедрой.

Руководитель вместе со студентом составляют календарный график работы с указанием очередности и сроков выполнения отдельных этапов работы (Приложение А). Не реже одного раза в неделю студент докладывает о выполнении графика работы руководителю.

За выводы по результатам работы и технические решения, изложенные в пояснительной записке, ответственность несет студент – автор ВКР.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АБД – администратор базы данных

АРМ – автоматизированное рабочее место

АС – автоматизированная система

ВК – внешний ключ

ВКР – выпускная квалификационная работа

ГАК – государственная аттестационная комиссия

ГОСТ – государственный стандарт

ДЛМ – даталогическая модель

ЕСПД – единая система программной документации

ИЛМ – информационно-логическая модель

КО – класс объектов

КР – курсовая работа

НТД – нормативно-технический документ

РБД – реляционная база данных

РГЗ – расчетно-графическое задание

РО – реляционное отношение

ООП ВПО – основная образовательная программа высшего профессионального образования

ОС – операционная система

ПК – первичный ключ

СТО – стандарт организации

СУБД – система управления базами данных

УК – уникальный ключ

ФГОС ВПО – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования

ФИО – фамилия, имя, отчество

ЭВМ – электронно-вычислительная машина

ЯОД – язык определения данных

DFD – (Data Flow Diagrams) - диаграммы потоков данных

D (delete) – удаление данных

ER (Entity-Relationship)-model – модель «сущность-связь»/«объект-отношение»

IDEF (Integrated Computer Automated Manufacturing DEFinition) – положения, стандарты интегрированной автоматизации промышленных предприятий

I (insert) – добавление данных

R (read) – чтение значения

SADT (Structured Analysis and Design Technique) - методология структурного анализа и проектирования

SQL (Structured Query Language) - язык структурированных запросов

U (update) – обновление значения

UML (Unified Modeling Language) – язык унифицированного моделирования

1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ БАКАЛАВРА

Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра является обязательным этапом итоговой государственной аттестации, которая направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

1.1 Требования государственных образовательных стандартов к выпускным квалификационным работам бакалавра

ВКР в соответствии с основной образовательной программой выполняется в форме дипломной работы в период прохождения преддипломной практики и (или) выполнения научно-исследовательской работы, которая представляет собой самостоятельные, логически завершённые разработки, связанные с решением инженерных задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится бакалавр.

При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на сформированные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, грамотно излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по профилю «Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем» с присвоением квалификации «академический бакалавр», должен обладать компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата:

общефессиональными компетенциями (ОПК):

способностью устанавливать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем (ОПК-1);

способностью осваивать методики использования программных средств для решения практических задач (ОПК-2);

способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов (ОПК-4);

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-5).

профессиональными компетенциями (ПК):

проектно-конструкторская деятельность:

способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина» (ПК-1);

проектно-технологическая деятельность:

способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования (ПК-2);

научно-исследовательская деятельность:

способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3);

научно-педагогическая деятельность:

способностью готовить конспекты и проводить занятия по обучению сотрудников применению программно-методических комплексов, используемых на предприятии (ПК-4);

монтажно-наладочная деятельность:

способностью сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и автоматизированных систем (ПК-5).

Трудоемкость, отводимая на подготовку и защиту ВКР, составляет 18 зачетных единиц (3 – научно-исследовательская работа, 9 – преддипломная

практика, 6 – итоговая государственная аттестация), включая сдачу государственного экзамена

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по профилю «Разработка программно-информационных систем» с присвоением квалификации «академический бакалавр», должен обладать компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата:

общефессиональные компетенции (ОПК):

готовностью применять основы информатики и программирования к проектированию, конструированию и тестированию программных продуктов (ОПК-3);

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-4).

профессиональными компетенциями (ПК):

научно-исследовательская деятельность:

способностью к формализации в своей предметной области с учетом ограничений используемых методов исследования (ПК-1);

готовностью к использованию методов и инструментальных средств исследования объектов профессиональной деятельности (ПК-2);

готовностью обосновать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнение экспериментов по проверке их корректности и эффективности (ПК-3);

способностью готовить презентации, оформлять научно-технические отчеты по результатам выполненной работы, публиковать результаты исследований в виде статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК-4);

аналитическая деятельность:

способностью формализовать предметную область программного проекта и разработать спецификации для компонентов программного продукта (ПК-5);

способностью выполнить начальную оценку степени трудности, рисков, затрат и сформировать рабочий график (ПК-6);

способностью готовить коммерческие предложения с вариантами решения (ПК-7);

проектная деятельность:

владением навыками моделирования, анализа и использования формальных методов конструирования программного обеспечения (ПК-8);

способностью оценивать временную и емкостную сложность программного обеспечения (ПК-9);

технологическая деятельность:

владением навыками использования операционных систем, сетевых технологий, средств разработки программного интерфейса, применения языков и методов формальных спецификаций, систем управления базами данных (ПК-10);

педагогическая деятельность:

владением навыками проведения практических занятий с пользователями программных систем (ПК-11);

способностью оформления методических материалов и пособий по применению программных систем (ПК-12).

Трудоемкость, отводимая на подготовку и защиту ВКР, составляет 12 зачетных единиц, включая сдачу государственного экзамена.

1.2 Рекомендуемая тематика выпускных квалификационных работ

Тематика выпускных квалификационных работ бакалавров по профилю «Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем» представлена в таблице 1.1. Отличительной особенностью направления 09.04.04 – Программное обеспечение профиль «Разработка программно-информационных систем» является системный характер компонент программного обеспечения (таблица 1.2).

Таблица 1.1 – Тематика ВКР по направлению 09.03.01

№	Тематика дипломных работ
1	Компоненты автоматизированных систем различных предметных областей со средствами анализа данных
2	Компоненты экспертных систем
3	Компоненты автоматизированных систем обработки результатов эксперимента
4	Компоненты систем поддержки принятия решений
5	Компоненты автоматизированных систем управления технологическими процессами
6	Компоненты информационно - телекоммуникационных систем
7	Компоненты распределенных баз и хранилищ данных
8	Информационная безопасность автоматизированных систем
9	Компоненты систем искусственного интеллекта
10	Компоненты систем дистанционного обучения и контроля знаний
11	Компоненты систем имитационного моделирования
12	Компоненты автоматических систем управления

Таблица 1.2 – Тематика ВКР по направлению 09.03.04

№	Тематика дипломных работ
1	Инструментальные средства автоматизированного проектирования программного обеспечения
2	Компоненты автоматизации верификации, тестирования и документирования программных проектов
3	Компоненты идентификации и блокирования аномалий информационно-телекоммуникационных систем
4	Компоненты системы идентификации и распознавания на основе цифровой обработки изображений
5	Компоненты системы идентификации и распознавания речи
6	Компоненты систем автоматизированного проектирования технологических процессов и производств
7	Компоненты поисковые систем в телекоммуникационных сетях
8	Компоненты управления высокопроизводительными вычислительными системами

Студент может предложить свою тему с обоснованием целесообразности

ее разработки. В этом случае студент подает заявление на имя заведующего выпускающей кафедрой с просьбой закрепить тему после согласования с руководителем ВКР.

Выбранная тема ВКР бакалавра, как правило, становится основой исследований по магистерской программе «Информационное и программное обеспечение автоматизированных систем» направления высшего профессионального образования 09.04.01 – Информатика и вычислительная техника или магистерской программы «Разработка информационно-телекоммуникационных систем» направления 09.04.04 – Программная инженерия.

1.3 Требования к структуре ВКР

Пояснительная записка, как правило, включает следующие разделы:

- техническое задание на ВКР, оформляемое в строгом соответствии с требованиями стандарта предприятия (СТО 02069024.101-2010);
- аналитический раздел, в котором излагаются результаты системного анализа предметной области, анализа аналогов средств автоматизации, варианты математического описания аналитического приложения и постановка задачи в форме технического задания на разработку программной системы или её компонента;
- проектный раздел - центральный, в котором раскрываются все аспекты программного проекта: разработка архитектуры программной системы, выбор инструментальных средств программирования, проектирование структуры (баз) данных, разработка алгоритмов приложений, верификация и тестирование разработанных программных средств;
- технологический раздел, посвященный разработке документации для сопровождения технических, программных или информационных ресурсов разработанного программного продукта.

Структурными элементами ВКР бакалавра являются:

- **титульный лист;**
- **задание на выпускную квалификационную работу;**

- **аннотация на русском и английском языках** (каждая на отдельном листе, аннотация на русском языке оформляется в соответствии со стандартом);
- **содержание;**
- нормативные ссылки;
- обозначения и сокращения;
- **введение;**
- **основная часть, состоящая из разделов;**
- **заключение;**
- **список использованных источников;**
- **приложения.**

Обязательные структурные элементы выделены полужирным шрифтом. Остальные структурные элементы включаются в ВКР по усмотрению автора.

Объем пояснительной записки ВКР бакалавра – 60 страниц (без приложений), причем объем проектного раздела должен составлять не менее 40% общего объема ВКР, количество использованных источников – не менее 20 (издания за последние 10 лет).

1.4 Требования к графической части ВКР

Графические материалы ВКР (7 -10 листов) должны содержать информацию, позволяющую оценить:

- 1) постановку цели, задач ВКР, методы их решения;
- 2) результаты системного анализа предметной области (модели информационных процессов);
- 3) архитектуру информационного и программного обеспечения программной системы (функциональная схема);
- 4) проектные решения компонентов программной системы (структуры данных, компоненты управления структурой данных, аналитические приложения);
- 5) математическое обеспечение аналитического приложения;

б) результаты тестирования разработанных программных компонентов.

Все графические материалы ВКР должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими стандартами предприятия на формате А4 (А3).

Рекомендуется следующей состав графической части:

- постановка задачи - 1 лист;
- обоснование необходимости и актуальности проекта – 1-2 листа;
- архитектура программы 1-2 листа;
- обоснование проектных решений (модели структур данных или баз данных – 1-2 листа, алгоритм главной программы или диаграмма классов – 1 лист, алгоритм или диаграмма состояний наиболее важной задачи – 1-2 листа);
- экранные формы автоматизированной системы и результаты тестирования (1-2 листа).

1.5 Нормоконтроль и рецензирование

ВКР, подписанная автором, не позднее, чем за 10 дней до установленного срока предварительной защиты, предъявляется руководителю. После просмотра ВКР руководитель подписывает титульный лист пояснительной записки и дает письменный отзыв с мотивированной оценкой работы.

Выпускающая кафедра, как правило, организует и проводит предварительную защиту в сроки, установленные графиком учебного процесса.

ВКР выполняться в строгом соответствии с действующим стандартом предприятия СТО 02069024.101-2010. В стандарте указаны требования, обязательные для использования студентом, руководителем, консультантом и нормоконтролером дипломной работы. Действующий стандарт предприятия можно найти на сайте университета в разделе *Официальные документы*.

Контроль выполнения в ВКР норм и требований, установленных стандартами и другими нормативно-техническими документами, осуществляет нормоконтролер. Нормоконтролю подвергается пояснительная записка и графический материал. Нормоконтролер в проверяемых документах наносит пометки, кото-

рые должны быть исправлены. Если исправления невозможны и не влияют на основные результаты ВКР, то о них указывается в листе нормоконтроля.

В случае если во время выполнения ВКР студент уклонялся от работы, не являлся на консультации, а решения, принятые им в дипломной работе технически не соответствуют требованиям, заимствованы из других источников (при проверке более 70% заимствования), то положительная оценка не может быть поставлена. Заведующим кафедрой рассматривается вопрос о допуске студента к защите на заседании кафедры с участием руководителя дипломной работы. Протокол заседания кафедры представляется в деканат факультета.

ВКР с положительной оценкой руководителя, прошедшая нормоконтроль и проверку на плагиат, направляется заведующим кафедрой на рецензирование.

Рецензирование является заключительным этапом подготовки к защите. Рецензент назначается выпускающей кафедрой из числа научно-педагогических работников университета, не работающих на данной кафедре, а также из числа специалистов предприятий, организаций и учреждений - представителей работодателей соответствующего профиля, как правило, имеющих ученую степень по укрупненной группе направлений 09 - Информатика и вычислительная техника. Рецензия оформляется на бланке установленного образца, должна содержать оценку дипломной работы и заверяется печатью организации. Студент имеет право ознакомиться с рецензией на его работу до заседания Государственной аттестационной комиссии.

Для определения даты защиты ВКР заведующему кафедрой представляется:

1. Пояснительная записка ВКР.
2. Графический материал.
3. Отзыв руководителя.
4. Лист нормоконтроля.
5. Рецензия на дипломную работу студента.

1.6 Защита выпускной квалификационной работы

Защита ВКР проходит на открытых заседаниях Государственной аттестационной комиссии (ГАК).

В процессе защиты ВКР студент делает доклад об основных результатах своей работы по презентации, выполненной в пакете MS PowerPoint, продолжительностью 10-15 минут. Затем отвечает на вопросы членов комиссии по существу работы, а также на вопросы, отражающие понимание общих требований к профессиональному уровню выпускника по соответствующему направлению подготовки. Общая продолжительность защиты ВКР не более 20 минут.

В докладе излагаются: основная цель работы, технология разработки компонентов программной системы, их отличия от известных решений. Следует выделять главные вопросы без излишней детализации частных. В заключении необходимо отразить ценность достигнутых результатов, перспективность дальнейшего развития данной темы в магистерских исследованиях.

Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет» Этманов Олег Геннадьевич Автоматизация информационных процессов обработки заказов на кадастровые услуги МБУ «Городской центр градостроительства» Направление 230100.62 – Информатика и вычислительная техника Профиль «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» Научный руководитель доктор технических наук, профессор Н.А.Соловьев Оренбург 2012
--

Рисунок 1.1 – Титульный лист презентации



Рисунок 1.2 – Модель информационных потоков предметной области

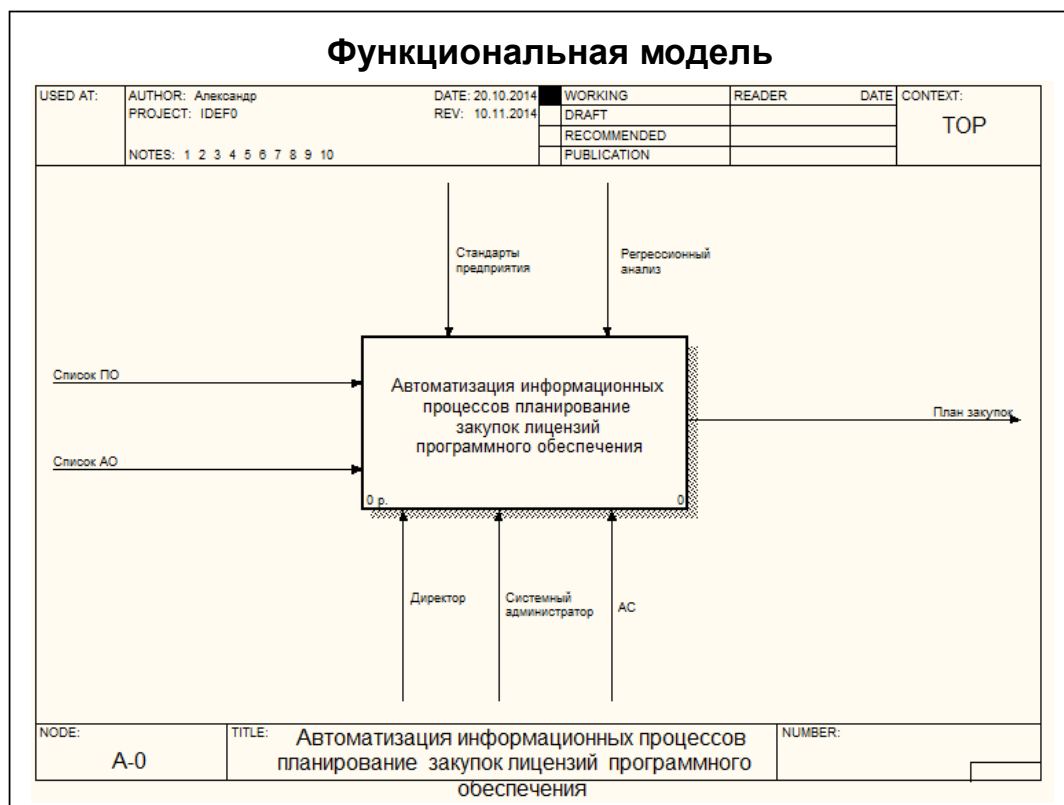


Рисунок 1.3 – Функциональная модель автоматизированной системы 0-го уровня

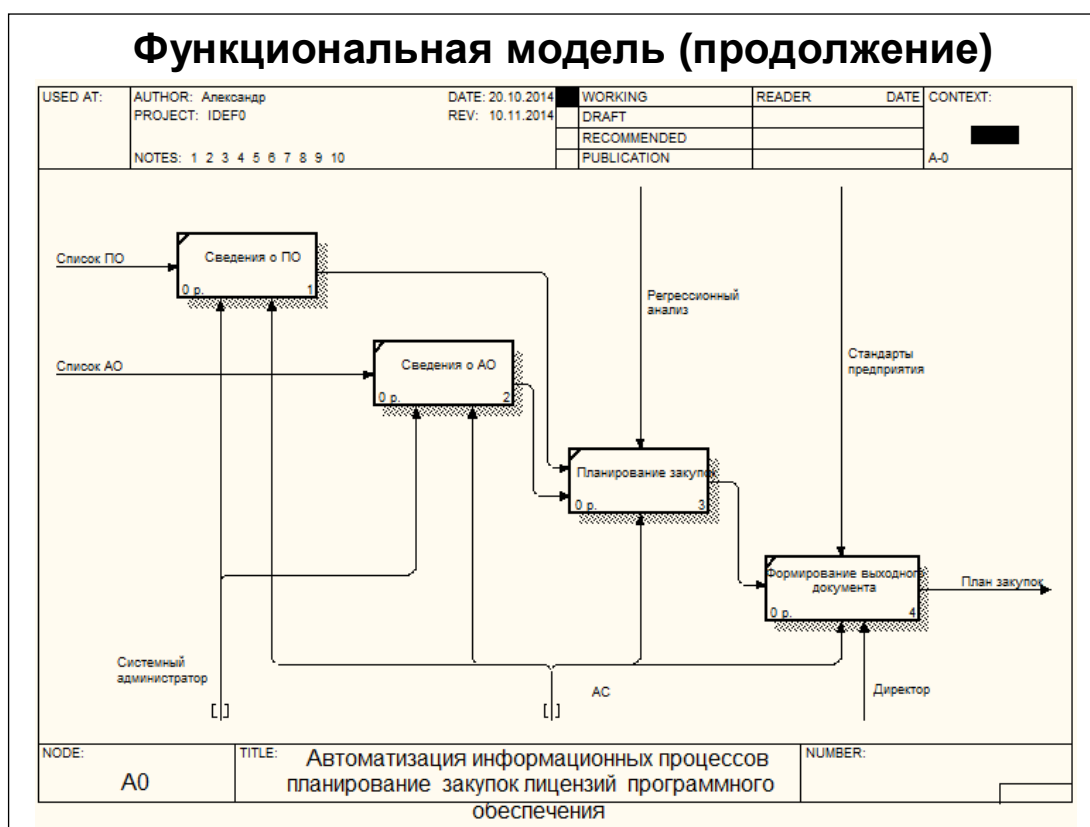


Рисунок 1.4 – Функциональная модель системы 1-го уровня



Рисунок 1.5 – Архитектура программной системы



Рисунок 1.6 – Инфологическая модель базы данных



Рисунок 1.7 – Иерархия модулей приложения

Схема алгоритма работы программного средства с правами администратора

Рисунок 1.8 – Обобщенная схема алгоритма автоматизированной системы

Схема алгоритма работы программного средства с правами администратора

```

graph TD
    B((В)) --> S3_1[3]
    S3_1 --> An[Analyze.cs]
    An --> B1((Б))
    S3_1 --> S4_1[4]
    S4_1 --> Ot[Ochetnost.cs]
    Ot --> S4_2[4]
    S4_2 --> B2((Б))
    S4_1 --> S5_1[5]
    S5_1 --> Ab[About.cs]
    Ab --> B3((Б))
    S4_1 --> S6_1[6]
    S6_1 --> A((А))
    S4_1 --> S7_1[7]
    S7_1 --> End([Конiec])
    S4_1 --> S3_2[3]
    S3_2 --> Us[Uslugi.cs]
    Us --> D{Выбор пункта}
    D -- 1 --> AddUs[AddUsługa.cs]
    AddUs --> B4((Б))
    D -- 2 --> Del[Удаление услуги]
    Del --> B5((Б))
    D -- 3 --> AddDoc[AddDocument.cs]
    AddDoc --> B6((Б))
    D -- 4 --> B7((Б))
    
```

1 Добавить услугу
2 Удалить услугу
3 Добавить документ
4 Возврат в меню

Рисунок 1.9 – Обобщенная схема алгоритма системы (продолжение)

Схема алгоритма математического метода

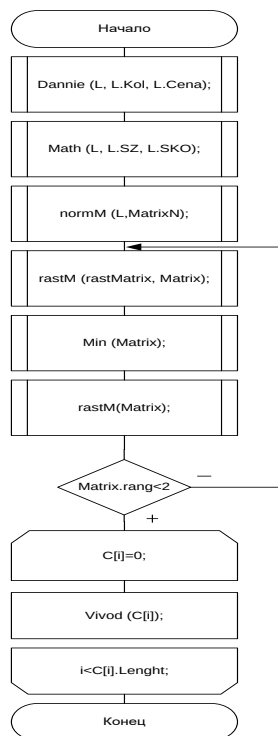


Рисунок 1.10 – Схема алгоритма приложения

Пример работы программного средства

Рисунок 1.11 – Интерфейс программной системы

Определение сотрудников к премированию и выявление перспективных заявителей

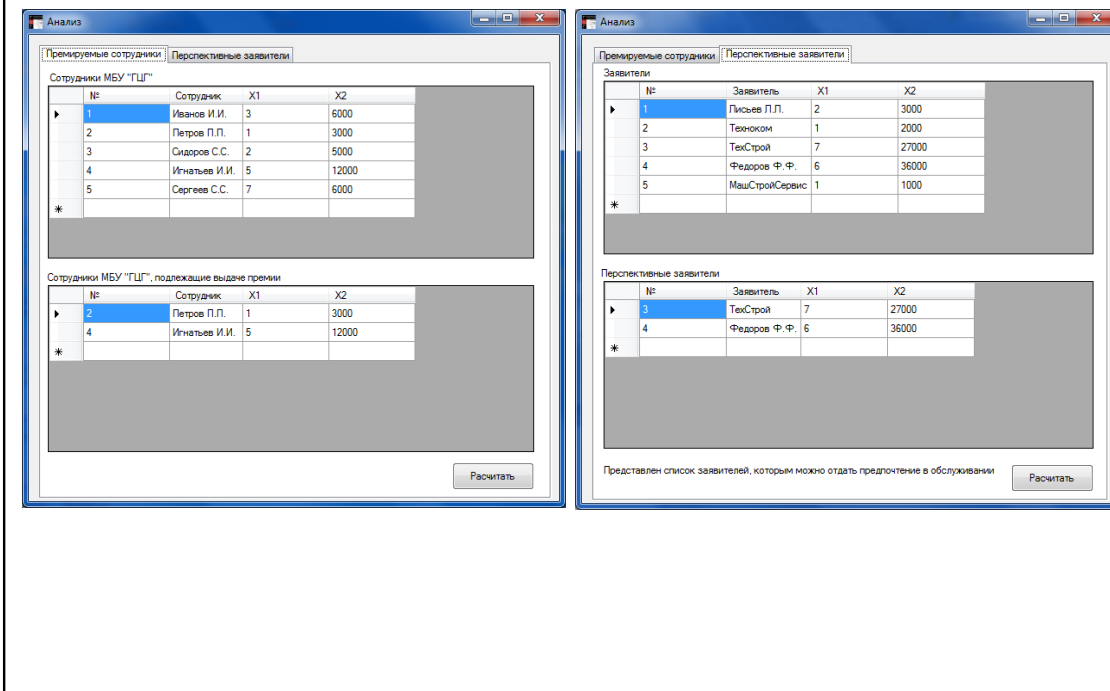


Рисунок 1.12 – Интерфейс приложения

Результаты защиты (Приложение Б) обсуждаются на закрытом заседании ГАК, на котором открытым голосованием членов ГАК выносится решение об оценке ВКР.

Студент, не выполнивший дипломную работу в установленный срок или получивший неудовлетворительную оценку на защите, отчисляется из ВУЗа с предоставлением ему права защиты ВКР в течение пяти лет после окончания теоретического курса обучения.

Студенту, защитившему ВКР, решением ГАК присваивается квалификация бакалавра по направлению 09.03.01 – Информатика и вычислительная техника.

2 СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

2.1 Введение

Обобщенная структура введения: описание предметной области ВКР, обоснование актуальности темы; цель работы и инженерные задачи для её достижения, методы их решения; краткая характеристика разделов ВКР.

2.2 Аналитический раздел

В аналитическом разделе излагаются результаты системного анализа предметной области ВКР. Рекомендуемое содержание раздела:

- системный анализ информационных процессов предметной области;
- анализ аналогов средств автоматизации выбранных информационных процессов предметной области;
- выбор и обоснование методического аппарата аналитического приложения (компоненты);
- постановка задачи на разработку автоматизированной системы.

2.2.1 Системный анализ информационных процессов предметной области

Теория системного анализа излагается в рамках дисциплины «Основы теории принятия решений», а собственно анализ информационных процессов предметной области ВКР является результатом выполнения расчетно-графического задания по указанной дисциплине.

Системный анализ предполагает наличие краткой характеристики предприятия, для которого разрабатывается автоматизированная система, особое внимание обращается на информационные процессы и автоматизированные системы, используемые на предприятии. При этом указывается ссылка на источни-

ки получения информации.

Объект исследований должен соответствовать основной образовательной программе (ООП) подготовки бакалавра и соответствовать профилю: «Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем».

Пример объекта дипломной работы бакалавра по теме «Система фильтрации несанкционированных рассылок почтовых сервисов электронного документооборота» представлена на рисунке 2.1.

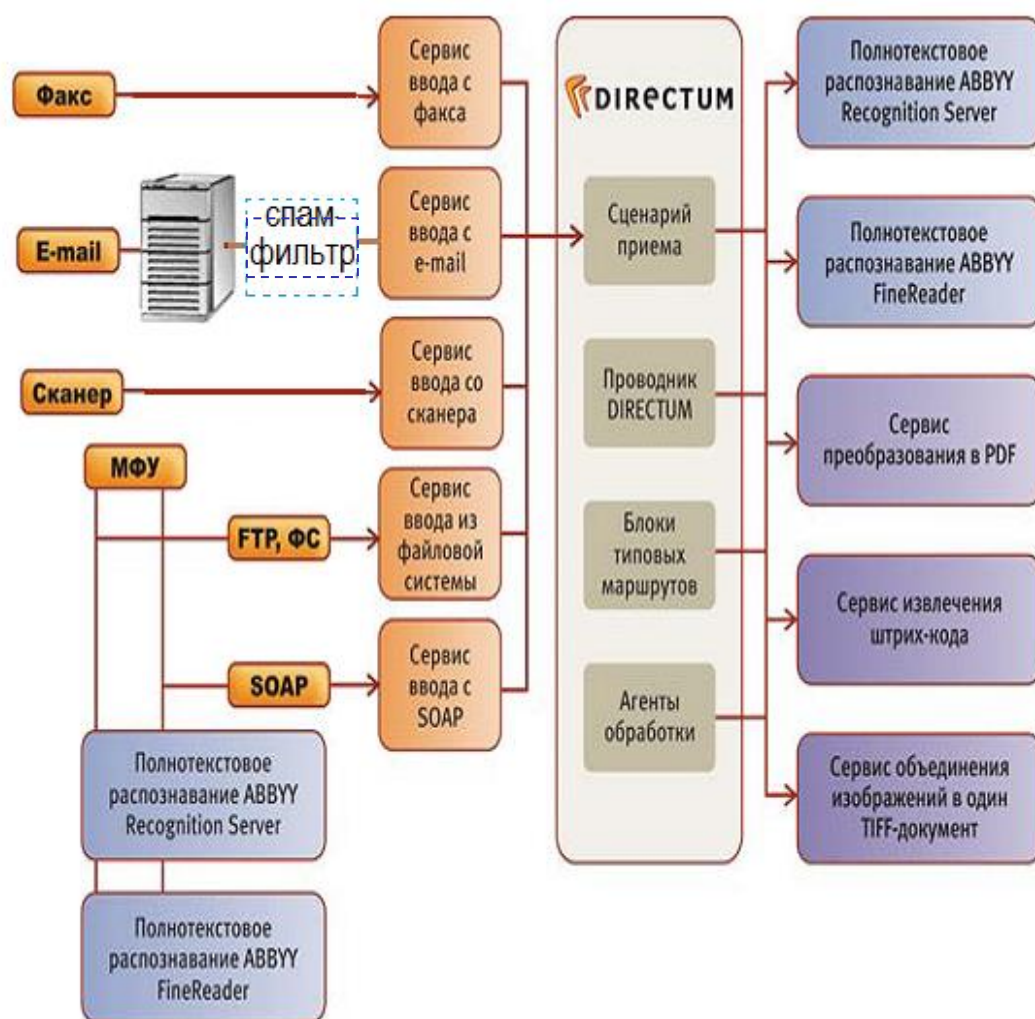


Рисунок 2.1 – Информационные процессы почтовых сервисов DCTS web-сервера электронного документооборота

Характеристики предмета ВКР определяются особенностями информационных процессов конкретного объекта предметной области. Например, особенностями файловых хранилищ электронной торговли являются следующие

количественные характеристики: число пользователей почтовых сервисов электронного документооборота, количество несанкционированных почтовых сообщений, динамика изменения которых представлена на рисунке 2.2.

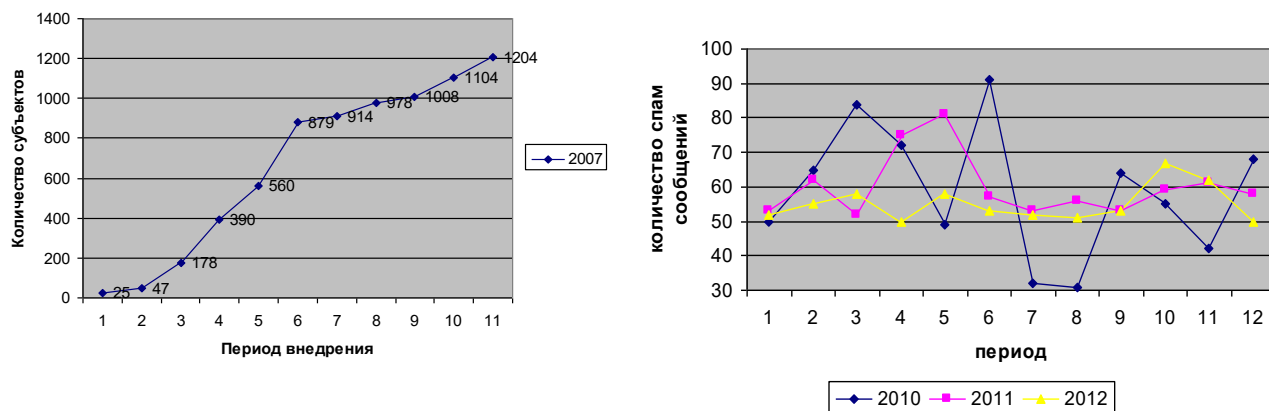


Рисунок 2.2 – Динамика роста пользователей почтовых сервисов электронного документооборота и количества несанкционированных сообщений коммерческой корреспонденции (переписки)

Выявленные особенности характеризуют проблемы практики эксплуатации существующих почтовых сервисов электронного документооборота.

Для уточнения предмета исследования могут быть установлены границы. Например, для исследования почтовых сервисов информационно-телекоммуникационных систем граница исследований может быть сформулирована так: контентная классификация почтовых сообщений.

По результатам анализа информационных процессов предметной области строятся модели: диаграмма потоков данных по методологии DFD и функциональная модель по методологии SADT в стандарте IDEF0 нулевого и первого уровня детализации. Требуемый уровень детализации определяется возможным решением проблем практики предметной области исследований.

На рисунке 2.3 представлена диаграмма потоков данных автоматизированной системы, обеспечивающей классификацию сотрудников на группы для обоснования премирования по результатам работы, выполненная по методологии DFD.

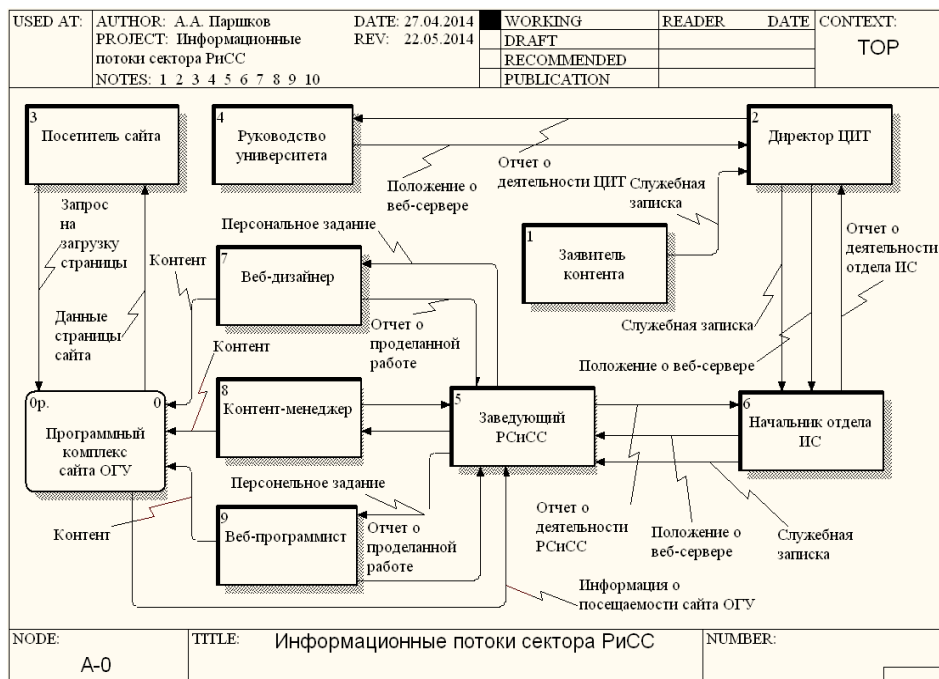


Рисунок 2.3 – Модель потоков данных программного проекта автоматизированной системы

Пример функциональной модели проекта системы, отвечающей методологии SADT в стандарте IDEF0, для автоматизации информационных процессов обоснования уровня премирования сотрудников предприятия представлен на рисунке 2.4.

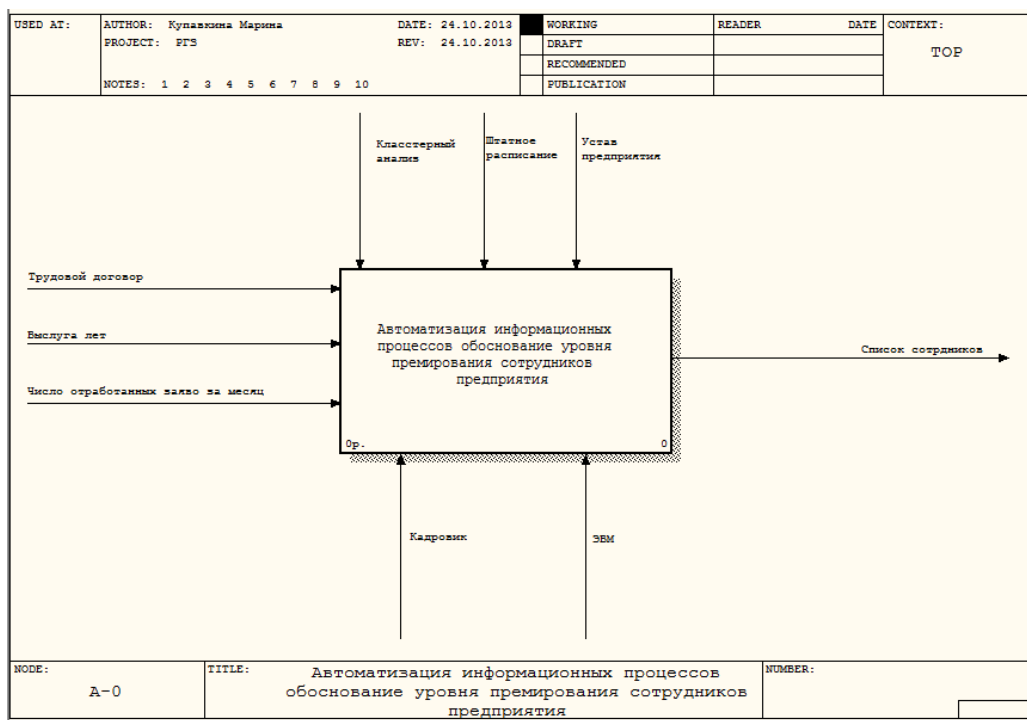


Рисунок 2.4 – Функциональная модель IDEF0 нулевого уровня

На рисунке 2.5 показан первый уровень декомпозиции функциональной модели программного проекта (рисунок 2.4).

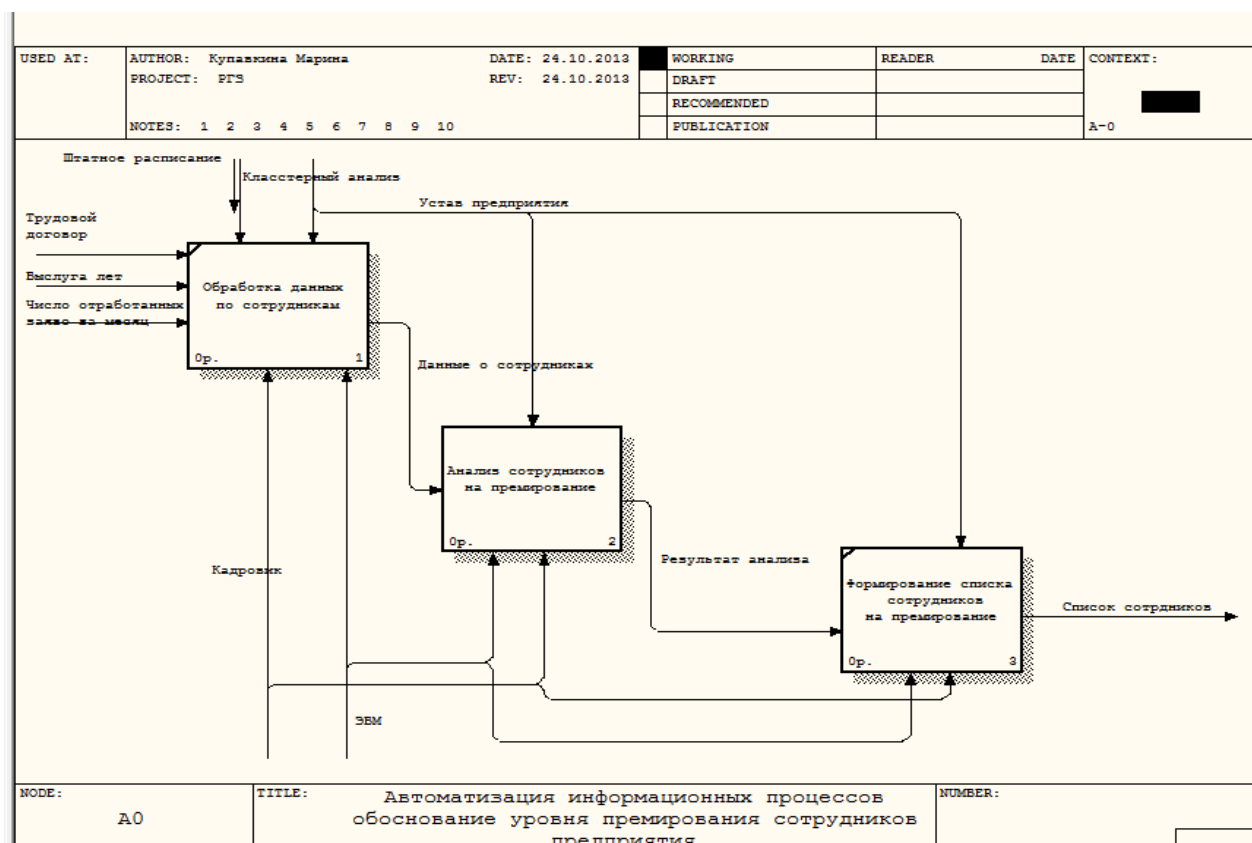


Рисунок 2.5 – Функциональная модель IDEF0 после декомпозиции

Таким образом, анализ информационных процессов предметной области ВКР доказывает необходимость их автоматизации, например, информационных процессов анализа результатов деятельности предприятия на заданном временном периоде для обоснования уровня премирования сотрудников.

2.2.2 Анализ аналогов средств автоматизации выбранных информационных процессов

Для доказательства актуальности разработки новой автоматизированной системы анализируются аналоги средств автоматизации выбранных информационных процессов (потоков).

Указанный подраздел ВКР выполняется в рамках расчетно-графического задания по дисциплине «Основы теории принятия решений».

Поиск аналогов на рынке программного обеспечения, которые могут быть использованы для автоматизации выбранных информационных потоков, осуществляется, как правило, на основе поисковых инструментов Интернет-технологий, таких как «Яндекс». Одним из аналогов может быть автоматизированная система, которая используется на предприятии в настоящее время.

Для представления аналога приводится главная экранная форма системы, например представленная на рисунке 2.6, отражающая функционал, анализируются достоинства и недостатки использования систем-аналогов для автоматизации выбранных информационных потоков. При этом обязательно указывается ссылка на источники полученной информации.



Ресурсы		Средства измерения					
Вид измерения	Наименование СИ	Тип СИ	Заводской номер				
Измерение параметров ионизирующих излучений	АКР5-01 Комплекс "СЕЙВАЛ-1" 5 блок	БДАБ-05	3-68№19и11	подробнее...	изменить		☐
Измерение параметров ионизирующих излучений	АКР5-01 Комплекс "СЕЙВАЛ-1" 5 блок	БДАБ-06	2-36№192и7	подробнее...	изменить		☐
Измерение параметров ионизирующих излучений	АКР5-01 Комплекс "СЕЙВАЛ-1" 5 блок	БДАБ-06	2-37№192и7	подробнее...	изменить		☐
Измерение параметров ионизирующих излучений	АКР5-01 Комплекс "СЕЙВАЛ-1" 5 блок	БДМГ-08Р	1-14 № 303	подробнее...	изменить		☐
Измерение параметров ионизирующих излучений	АКР5-01 Комплекс "СЕЙВАЛ-1" 5 блок	БДМГ-08Р	1-20 № 61	подробнее...	изменить		☐
Измерение параметров ионизирующих излучений	АКР5-01 Комплекс "СЕЙВАЛ-1" 5 блок	БДМГ-08Р-01	3-65 № 151	подробнее...	изменить		☐
Измерение параметров ионизирующих излучений	АКР5-01 Комплекс "СЕЙВАЛ-1" 5 блок	БДМГ-08Р-02	3-66 № 110	подробнее...	изменить		☐
Измерение параметров ионизирующих излучений	АКР5-01 Комплекс "СЕЙВАЛ-1" 5 блок	БДМГ-08Р-04	№ 247	подробнее...	изменить		☐
Измерение параметров ионизирующих излучений	АКР5-01 Комплекс "СЕЙВАЛ-1" 5 блок	БДМГ-08Р-04	№ 261	подробнее...	изменить		☐
Измерение параметров ионизирующих излучений	АКР5-01 Комплекс "СЕЙВАЛ-1" 5 блок	БДМГ-08Р-04	2-08 № 122	подробнее...	изменить		☐

Рисунок 2.6 – Пример интерфейса аналога программного проекта автоматизированной системы лаборатории метрологии предприятия «АРМ метролога»

Анализ аналогов позволяет обосновать вывод об актуальности разработки новой автоматизированной системы для выбранных информационных потоков, подлежащих автоматизации, и сформулировать цель, достижение которой, как правило, обеспечивает аналитическое приложение.

Цель разработки автоматизированной системы логично вытекает из системного анализа информационных процессов предметной области, позволяю-

щего сформулировать основное противоречие между выявленными проблемами практики и отсутствием методов, алгоритмов или средств их преодоления в теории.

Примером обобщения результатов системного анализа являются противоречие между состоянием теории и требованиями практики обеспечения безопасности информационно-телекоммуникационной системы (ИТКС) предприятия с территориально-распределенной структурой (рисунок 2.7).

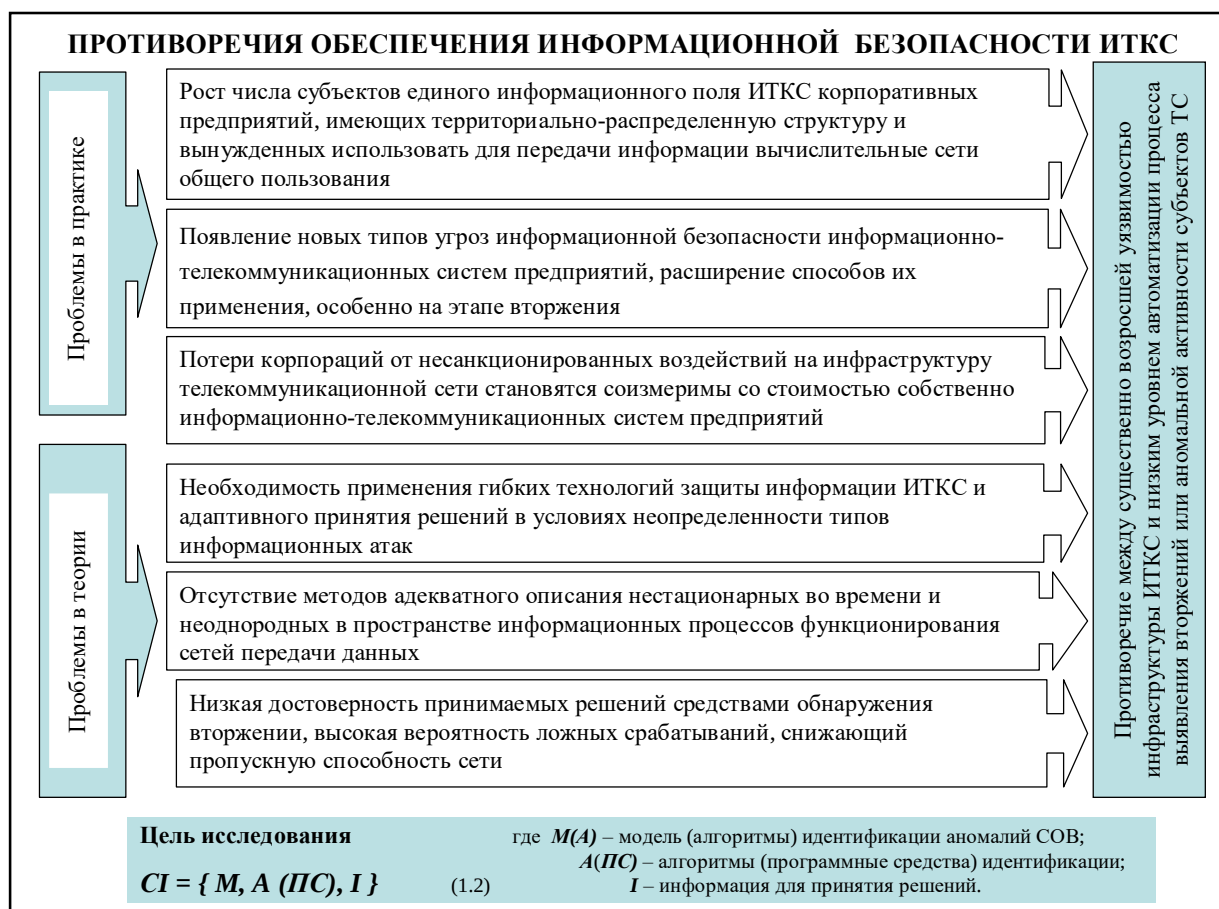


Рисунок 2.7 – Пример формирования основного противоречия обеспечения информационной безопасности

Таким образом, системный анализ информационных процессов предметной области ВКР доказывает необходимость автоматизации выбранных информационных потоков и актуальность разработки новой автоматизированной системы.

2.2.3 Выбор и обоснование методического обеспечения приложения автоматизированной системы

Методическое обеспечение приложения автоматизированной системы выбирается в процессе выполнения РГЗ по дисциплинам «Основы теории принятия решений» и «Основы автоматизации технологий разработки программного обеспечения».

В процессе выбора и обоснования методического аппарата осуществляется анализ методов обработки данных на основе обзора периодических научных публикации и базовой учебной литературы.

К периодическим источникам научной публикации относятся научные статьи из журналов по тематике ВКР бакалавра, к которым относятся: «Информационные технологии», «Программная инженерия», «Программные продукты и системы», «Открытые системы», «Информатика и безопасность», Вестники ВУЗов России и т.п.

Базовая литература определяется целевыми установками ВКР бакалавра, инженерными задачами для их достижения и включает учебники (учебные пособия) по дисциплинам, изученным в процессе теоретического обучения. К ним относятся методы математического анализа, вычислительной математики, теории статистических решений, интеллектуальной обработки данных. Математический аппарат описывается в привязке к предметной области ВКР.

Результатом обоснования методического аппарата для аналитического приложения автоматизированной системы является формализация цели ВКР. Например, целью автоматизированной системы «АРМ метролога» может стать автоматизация информационных процессов прогнозирования числа поверок контрольно-измерительных приборов предприятия на заданном интервале времени. Методом решения задачи прогнозирования может стать регрессионный анализ на основе алгоритма наименьших квадратов.

2.2.4 Постановка задачи выпускной квалификационной работы

Постановка задачи выпускной квалификационной работы осуществляется в форме технического задания на разработку программной системы. Данный подраздел выполняется в рамках расчетно-графического задания по дисциплине «Основы автоматизации разработки программного обеспечения».

Техническое задание (учебный вариант) на разработку программной системы включает:

Введение

1 Основание для разработки

2 Назначение

3 Требования к программе или программному изделию

3.1 Требования к функциональным характеристикам

3.2 Требования к надежности

3.3 Требования к составу и параметрам технических средств

3.4 Требования к информационной и программной совместимости

4. Требования к программной документации

5. Этапы разработки

Пример содержания составляющих технического задания на разработку автоматизированной системы менеджера торгового предприятия:

Введение

Настоящее техническое задание распространяется на разработку аналитического приложения, предназначенного для автоматизации информационных процессов **менеджмента торгового предприятия.**

Широкий круг задач управления бизнесом относится к классу задач теории статистических решений, методы которых, как правило, имеют экспоненциальную вычислительную сложность и реализованы в дорогостоящих универсальных лицензионных программных пакетах, сложно интегрируемых с автоматизированными системами управления бизнес-процессами конкретного предприятия.

Поэтому создание автоматизированной системы, в рамках которой были бы реализованы наиболее часто используемые методы и алгоритмы теории статистических решений, является **необходимым** условием повышения эффективности бизнес-процессов. Кроме того, создание системы позволит как оценивать отдельные методы и алгоритмы, так и сравнить их с точки зрения затрат вычислительных ресурсов и точности получаемых решений.

Анализ известных аналогов средств автоматизации бизнес-процессов свидетельствует об **актуальности** разработки программной системы, интегрируемой с существующими базами данных.

Один из наиболее востребованных процессов менеджмента – **управление запасами**. Менеджеры предприятия работают с потоками данных о товаре, ведут учет прихода и расхода товара, а также планируют поступление товара определенного наименования на склад.

1 Основание для разработки

Автоматизированная система разрабатывается на основании приказа ректора ОГУ на дипломное проектирование по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 – Информатика и вычислительная техника (09.03.04 – Программная инженерия) № ____ от «__» _____ 20__ г.

2 Назначение

Первая версия системы предназначена для автоматизации информационного процесса прогнозирования количества товара заданного наименования на складе торговой организации. В следующих версиях предполагается увеличение количества решаемых задач.

Пользователями системы являются менеджер торговой организации. Кроме того, программную систему могут использовать специалисты других областей деятельности, которым приходится решать подобные бизнес-задачи.

3 Требования к программе или программному изделию

3.1 Требования к функциональным характеристикам

3.1.1 Система должна представлять совокупность методических и программных средств решения следующих задач:

- ввод, обновление и хранение поступления/расхода товара на складе;
- выборка данных для анализа;
- прогнозирование закупок товара определенного наименования.

3.1.2 Для решения аналитической задачи в приложении должен быть использован метод регрессионного анализа.

3.1.3 Методическое обеспечение должно быть реализовано в пользовательском интерфейсе системы, который должен предполагать выбор необходимой задачи; ввод и сохранение исходных данных, промежуточных и окончательных результатов в базе данных для последующего анализа.

3.2 Требования к надежности

3.2.1 Предусмотреть контроль вводимой информации и блокировку некорректных действий пользователя при работе с системой.

3.2.2 Обеспечить корректное завершение вычислений с соответствующей диагностикой при превышении имеющихся вычислительных ресурсов.

3.2.3 Возможность автоматизированного создания отчетной документации по результатам обработки информации.

3.2.4 Обеспечить целостность информации, хранящейся в базе данных.

3.3 Требования к составу и параметрам технических средств.

3.3.1 Система должна работать на IBM совместимых персональных компьютерах.

Минимальная конфигурация:

Тип процессора.....Pentium-IV;

Объем оперативного запоминающего устройства512 Мб;

Место, занимаемое на диске.....106,63 Мб;

Наличие локальной сети для связи с сервером.

3.4 Требования к информационной и программной совместимости

Система должна работать под управлением операционной системы Windows XP и выше. При необходимости указываются средства поддержки СУБД, инструментальных пакетов программирования и т.д.

4 Требования к программной документации

4.1 Система должна включать справочную информацию о разработчике и подсказки пользователю.

4.2 В состав сопровождающей документации должны входить:

- руководство системного программиста (администратора);
- руководство оператора – конечного пользователя (в примере, менеджера торгового отдела).

5 Этапы разработки

№	Название этапа	Срок	Работы
1	Проектирование информационного обеспечения АС	КР «Проектирование информационных систем»	Формирование иерархии функций АС, определение прав доступа пользователей, инфологическое моделирование предметной области, дата-логическое и физическое проектирование БД; проектирование макетов экранных форм для ввода и вывода информации.
2	Разработка базы данных, алгоритмов обработки данных	Преддипломная практика	Формирование SQL-запросов, реализация интерфейсов
3	Разработка программного обеспечения приложения АС	РГЗ «Основы автоматизации разработки ПО»	Алгоритмизация задачи. Описание программных модулей, реализующих метод. Отладка приложения.
4	Отладка компонентов АС и разработка технологической документации	Дипломное проектирование	Разработка тестов. Тестирование автоматизированной системы. Разработка руководств оператора – конечного пользователя; прикладного программиста.

2.2.5 Выводы по разделу (вариант)

Выводы по первому разделу включают основные результаты системного анализа предметной области:

- обоснование необходимости автоматизации выбранных информационных процессов предметной области;
- обоснование актуальности разработки программной системы на основе анализа аналогов;
- выбор методики решения аналитической задачи;
- формирование технического задания на разработку программной системы.

Пример формулировки выводов:

В результате системного анализа информационных процессов предметной области получены следующие результаты, на основании которых будет разработана автоматизированная система поддержки принятия решения о назначении исполнителей работ ЗАО «РТЦ - Оренбург».

1. В результате анализа предметной области доказана необходимость автоматизации следующих информационных потоков: фиксация поступления заявки; передача информации о выполнении заявки; хранение истории выполнения заявок.

2. Анализ 3-х аналогов средств автоматизации выбранных информационных потоков («Аварийные заявки», «ЖКХ», «Анализ МО») свидетельствует об актуальности разработки новой автоматизированной системы.

3. Для решения задачи принятия решений по классификации заявок квартиросъёмщиков ЖКХ выбран итеративный метод – метод поиска сгущений так как:

- обеспечивает наилучшую плотность кластеризации;
- количество кластеров неизвестно.

4. На основе системного анализа предметной области сформировано техническое задание на разработку автоматизированной системы «WorkRTC».

2.3 Специальный (проектный) раздел

Выполнение проектного раздела осуществляется в процессе выполнения курсовой работы по дисциплине «Основы проектирования информационных систем» и расчетно-графического задания по дисциплине «Основы автоматизации разработки программного обеспечения».

Проект автоматизированной системы включает следующую последовательность технологических операций:

- разработка архитектуры автоматизированной системы;
- выбор инструментальных средств программирования компонентов автоматизированной системы;
- разработка структуры данных (базы данных);
- разработка алгоритмов компонентов автоматизированной системы;
- тестирование разработанных компонентов.

2.3.1 Разработка архитектуры автоматизированной системы

Архитектура автоматизированной системы представляет собой совокупность моделей структурных компонентов с видимыми извне свойствами и механизмами их взаимодействия.

Основанием для разработки архитектуры автоматизированной системы являются функциональные и потоковые модели, разработанные на этапе системного анализа предметной области в первом разделе пояснительной записки.

Если проект АС реализуется на основе средств автоматизации разработки в среде Rational Rose, для представления функционала автоматизированной системы может использоваться диаграмма вариантов использования, представленная на рисунке 2.8.

Результатом разработки архитектуры является функциональная схема автоматизированной системы, показывающая однозначную связь между функци-

оналом и компонентами системы, их реализующими.

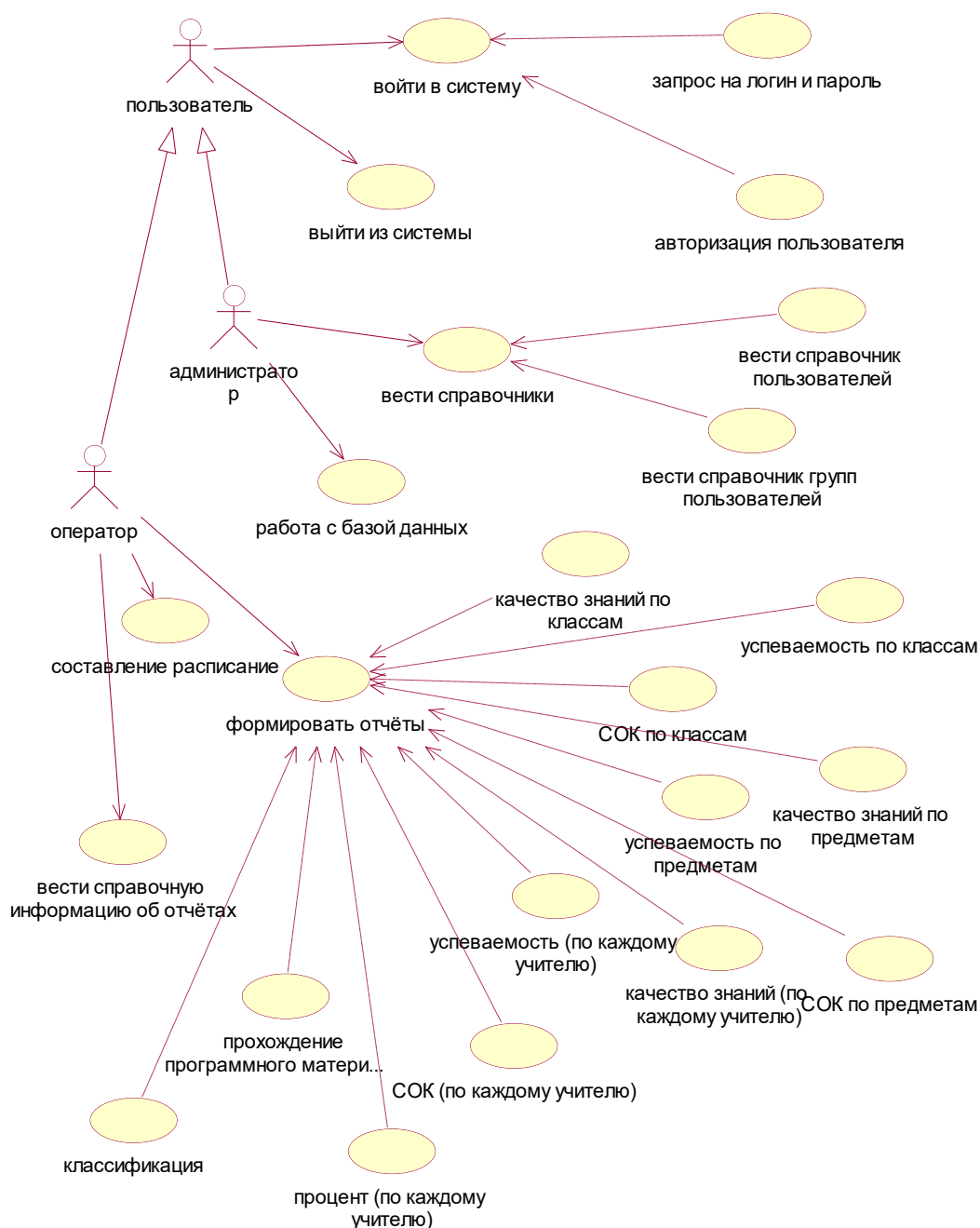
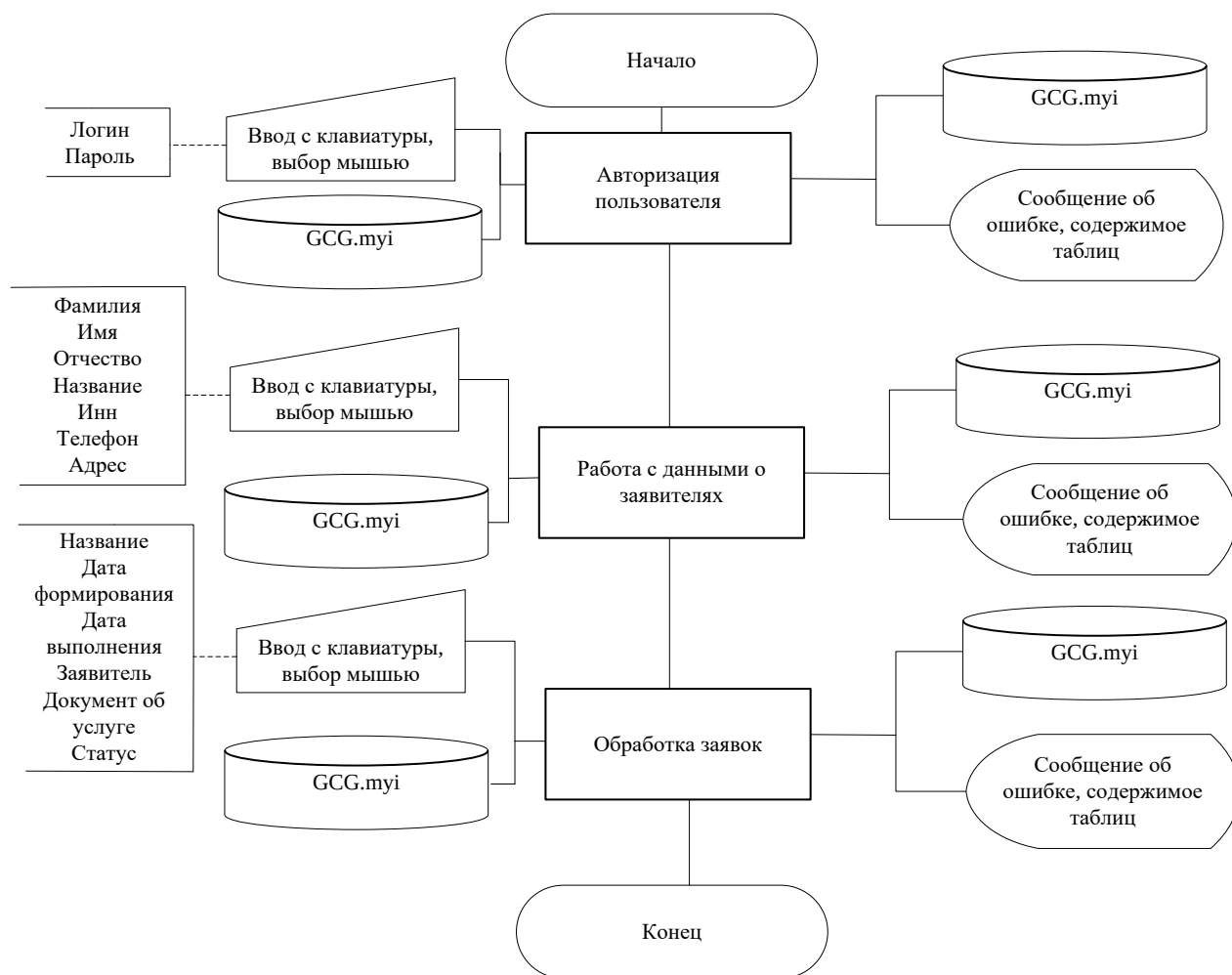


Рисунок 2.8 – Диаграмма вариантов использования

Функциональная схема автоматизированной системы отражает схему работы системы, необходимые для реализации функций компоненты (архитектура) и выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 19.701-90 – Схемы алгоритмов, программ, данных и систем Единой системы программной документации (ЕСПД).

Функционал автоматизированной системы зависит от прав пользователей, определяемых таблицей прав доступа, которая формируется в соответствии с политикой безопасности предприятия или организации.



При представлении функциональной схемы необходимо обратить внимание на уровень детализации исполняемых функций. Желательно представить функциональную схему так, чтобы реализация каждой выполняемой функции соответствовала компоненте системы.

систем» и осуществляется на основе сравнения их характеристик. Примеры характеристики инструментов создания объектов баз данных и приложений АС приведены в таблицах 2.1 и 2.2 соответственно.

Таблица 2.1 – Сравнительные характеристики СУБД

Наименование характеристики	Microsoft Access 2003	Microsoft SQL Server 2005	Borland Interbase 7.5
1	2	3	4
Используемая ОС	Windows 2000/XP	Windows NT/2000/XP, Windows NT/2000/2003 Server, Windows CE	Windows NT/2000/XP, Windows 2003 Server Linux, Solaris
Требования к аппаратному обеспечению	233 МГц, 128 МБ ОЗУ, 180 МБ на жестком диске	733 МГц, 192 МБ ОЗУ, 380 МБ на жестком диске	32 МБ ОЗУ, 20 МБ на жестком диске
Поддерживаемые объекты БД	Таблицы, формы, отчеты, макросы, модули	Таблицы, динамические таблицы (view), триггеры, индексы, хранимые процедуры, домены	Таблицы, динамические таблицы (view), триггеры, индексы, хранимые процедуры, домены
Поддерживаемая модель данных	Реляционная	Реляционная	Реляционная
Формат файлов	*.mdb	*.mdf	*.gdb
Наличие встроенных средств разработки прикладных программ	Присутствуют	Нет	Нет
Технология создания объектов БД	При помощи мастеров и конструкторов, ограниченные возможности создания при помощи SQL	При помощи визуальных средств Enterprise Manager, языка SQL	При помощи языка SQL. Встроенные визуальные средства (Interbase Console) сильно ограничены
Возможность создания локальной БД	Есть	Локальный сервер	Локальный сервер
Поддержка сервера (архитектура)	Файл-сервер	Клиент-сервер	Клиент-сервер
Наличие встроенного языка для разработки приложений	Visual Basic for Application	Нет	Нет
Средства поддержки ограничения целостности БД	Есть	Есть	Есть
Поддержка стандарта SQL	Да (Microsoft Jet SQL)	Да (Transact SQL)	Да (InterBase SQL)
Наличие средств передачи данных во внешние форматы	Экспорт в файлы Microsoft Office	Сохранение результата запроса в формате XML	Отсутствует

(таблица 2.1 продолжение)

1	2	3	4
Наличие средств для получения отчета	Есть	Нет	Нет
Реализация прав доступа	Защита файла БД паролем	Реализация ролей пользователей	Реализация ролей пользователей
Наличие средств для резервного копирования и восстановления	Резервное копирование файла БД	Наличие системы резервного копирования и восстановления БД из копии	Наличие системы резервного копирования и восстановления БД из копии
Степень сложности работы с СУБД	Доступна для конечного пользователя	Требуется подготовленный специалист	Требуется подготовленный специалист

Таблица 2.2 – Сравнительные характеристики средств разработки приложений

Наименование характеристики	MS Visual Studio.Net /7/	C++ Builder /8/
Версия	Visual Studio.Net 2005	C++ Builder 6.0
Фирма производитель	Microsoft	Borland
Используемая ОС	Windows 2000, XP, Vista	MS Windows 2000, Windows 95, 98 или NT4.0 с Service Pack3 или выше
Подход к разработке программного обеспечения	Объектно-ориентированный	Объектно-ориентированный
Механизмы доступа к БД	ADO, DAO	ADO, BDE, dbExpress, InterBase
Утилиты для работы с БД	Server Explorer	SQL-Explorer, SQL-Monitor, Database Desktop
Поддержка стандарта языка SQL	Поддерживает	Поддерживает
Наличие компонент для работы с БД	Connection, DataSet, DataAdapter	Connection, Table, Query, Database, DataSet
Наличие компонент построения отчетов и диаграмм	Crystal Reports	Quick Report
Поддержка Windows-подобного (оконного) интерфейса	Да	Да
Средства поддержки транзакций	Поддерживает	Поддерживает
Работа с сетью	Поддерживает	Поддерживает
Простота/ сложность работы с инструментальным средством	Просто	Просто
Возможность создания запускаемого файла	Да	Да

При выборе инструментария разработки необходимо учитывать их ограничения. Например, СУБД MS Access не является полноценной средой разработки

исполняемых модулей, Среда Visual Studio 2008 требует установки Framework 2.0, что ограничивает независимость приложений, написанных на Visual C# 2008.

Таким образом, обоснованный выбор инструментария позволяет перейти к непосредственной разработке (программированию) отдельных компонент автоматизированной системы.

2.3.3 Проектирование структуры данных

Автоматизированная система разрабатывается, как правило, на основе баз данных (БД). БД является отражением информационной модели предметной области и представляет собой совокупность связанных данных, организованных по определенным правилам. СУБД обеспечивает поддержку создания объектов баз данных, централизованного управления и организации доступа к ним различных пользователей. Эта часть ВКР выполняется в рамках курсовой работы по дисциплине «Основы проектирования информационных систем».

В основе современных проектов БД заложены объектные и реляционные модели данных. В основу объектных модели положена концепция представления предметной области виде классов объектов и отношений между ними. Автором реляционной модели считается Э. Кодд, который первым предложил использовать для обработки данных аппарат теории множеств (объединение, пересечение, разность, декартово произведение множеств и др.) и показал, что любое представление данных сводится к совокупности двумерных таблиц особого вида, известного в математике как отношение. Таким образом, реляционная база данных представляет собой совокупность связанных между собой реляционных отношений.

Существует два основных метода проектирования реляционных баз данных: нисходящий и восходящий.

Разработка снизу-вверх (восходящее проектирование) – это получение целого (описания предметной области) на основе составляющих его частей. Восходящее проектирование начинается с определения атрибутов, которые на

основе анализа существующих между ними в предметной области зависимостей группируются в реляционные отношения. Полученные схемы реляционных отношений подвергаются процессу нормализации, основанного на анализе функциональных, транзитивных, множественных и других видах зависимостей между атрибутами. Восходящий метод проектирования подходит для баз данных с относительно небольшим количеством атрибутов.

Проектирование БД сверху-вниз (нисходящее проектирование) основано на декомпозиции – разделение целого на составные части с последующим их исследованием. Использование нисходящего подхода применимо при разработке БД с большим количеством атрибутов, поскольку установить среди этих атрибутов все существующие в предметной области зависимости затруднительно, гораздо проще выявить значимые для предметной области существенные и связи между ними. Метод нисходящего проектирования базы данных основан на разработке моделей предметной области, которые содержат высокоуровневые сущности (классы объектов) и связи (отношения) между ними.

При разработке модели данных необходимо учитывать:

- 1) исключение или сведение к минимуму повторяющихся данных путем задания нормализованных структур;
- 2) обеспечение всем пользователям быстрого доступа к данным;
- 3) возможность расширения структуры модели данных;
- 4) обеспечение целостности данных;
- 5) предотвращение несанкционированного доступа к данным;
- 6) предоставление делегированного доступа к данным отдельному пользователю или группе пользователей;
- 7) снижение сложности создания приложений, предназначенных для ввода, редактирования, обработки данных, а так же анализа скрытых закономерностей в структурах данных.

Проектирование БД начинается с разработки спецификаций внешнего уровня. Внешний уровень – обобщенное представление базы данных всеми пользователями АС. При разработке БД на внешнем уровне необходимо изу-

чить функционирование объекта управления, для которого разрабатывается база данных, входные и выходные документы (фрагменты документов), подлежащие обработке средствами разрабатываемой АС. Внешний уровень архитектуры БД, как правило, представляется описанием иерархии функций АС, уровней доступа пользователей, классов объектов предметной области и связей между ними.

2.3.3.1 Иерархия функций автоматизированной системы

Иерархия функций автоматизированной системы разрабатывается на основе функциональной модели предметной области, диаграммы вариантов использования и функциональной схемы работы системы. На рисунке 2.11 представлен пример фрагмента иерархии функций, реализуемых в системе.

Соединение с БД			
Ведение справочных данных	Тип телефона	Добавление/Обновление	Ф1
		Поиск/Просмотр	Ф2
	Телефон	Добавление/Обновление	Ф3
		Поиск/Просмотр	Ф4
	Единица измерения	Добавление/Обновление	Ф5
		Поиск/Просмотр	Ф6
	Улица	Добавление/Обновление	Ф7
		Поиск/Просмотр	Ф8
	Тип улицы	Добавление/Обновление	Ф9
		Поиск/Просмотр	Ф10
	Населённый пункт	Добавление/Обновление	Ф11
		Поиск/Просмотр	Ф12
	Тип населённого пункта	Добавление/Обновление	Ф13
		Поиск/Просмотр	Ф14
Ведение учётных данных	Услуга	Добавление/Обновление	Ф15
		Поиск/Просмотр	Ф16
	Должность	Добавление/Обновление	Ф17
		Поиск/Просмотр	Ф18
Ведение документов по продажам	Тип юридического лица	Добавление/Обновление	Ф19
		Поиск/Просмотр	Ф20
	Юридическое лицо	Добавление/Обновление	Ф21
		Поиск/Просмотр	Ф22
Прогнозирование продаж	Адрес юридического лица	Добавление/Обновление	Ф23
		Поиск/Просмотр	Ф24
	Договор продажи	Добавление/Обновление	Ф25
		Поиск/Просмотр	Ф26
	Позиция договора	Добавление/Обновление	Ф27
		Поиск/Просмотр	Ф28
Прогнозирование продаж		Выполнение/Просмотр	Ф29

Рисунок 2.11 – Пример фрагмента иерархии функций
Формализованное описание предметной области представляется в виде

классов объектов и отношений между ними. Класс объектов – совокупность объектов с одинаковым набором свойств. Для каждого класса объектов определяются свойства, характеристики значений свойств:

- физические – тип, длина;
- логические ограничения – диапазон, список, значения по умолчанию;
- опциональность – признак того, что значение может быть или должно быть определено;
- процессы – генерация, ввод, обновление, просмотр значения.

Связи между классами объектов обычно двусторонние и характеризуются следующими признаками: имя связи; мощность, опциональность.

Пример формализованного описания КО представлено в таблице 2.3

Таблица 2.3 – Классы объектов и их свойства

Класс объектов/ Свойство	Ключ	Физиче- ские ха- рактери- стики	Опцио- нальность	Логические ограничения	Процессы
РЕЖИМ РАБОТЫ					
код	УК1, ПК	Число, 8	д.б.	>0	Г, Пр
название	УК2	Строка, 50	д.б.	Первая буква заглавная	Вв, О, Пр
краткое название		Строка, 12	м.б.		Вв, О, Пр
ТАБЛИЦА ЛАПЛАСА					
код	УК,ПК	Число, 8	д.б.	>0	Вв, Пр
значение X		Число, 16	д.б.		Вв, Пр
значение функции		Число, 16	д.б.		Вв, Пр
РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА					
код	УК,ПК	Число, 8	д.б.	>0	Вв, Пр
дата		Дата	д.б.		Вв, Пр
значение 1		Число, 8	д.б.	$=2^n, n \geq 3$	Вв, Пр
значение 2		Число, 8	д.б.	>0	Вв, Пр

В таблице использованы сокращения: УК – уникальный ключ, ПК – первичный ключ (главный уникальный), Г – генерация данных, Вв – ввод данных, Пр – просмотр данных, О – обновление, м.б. – необязательное значение свойства, д.б. – обязательное значение свойства.

Для адекватного представления предметной области необходимо определить связи между классами объектов. Пример описания связей (отношений) между классами объектов предметной области приведен в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Связи между классами объектов

Имя КО		Опциональность связи		Имя связи		Тип связи	
главн.КО	подч.КО	главн.КО	подч.КО	главн.КО	подч.КО	главн.КО	подч.КО
ТИП УЛИЦЫ	УЛИЦА	м.б.	д.б.	соответст.	относится	1	М
УЛИЦА	АДРЕС	м.б.	д.б.	указана в	относится	1	1
ТИП УСЛУГИ	УСЛУГА	м.б.	д.б.	указан в	относится	1	М
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	УСЛУГА	м.б.	д.б.	используется для	измеряется в	1	М
ЮР. ЛИЦО	АДРЕС	м.б.	д.б.	имеет	зафиксирован для	1	М

В таблице использованы сокращения: КО – класс объектов, главн. – главный, подч. – подчиненный, 1 – тип (мощность) связи «один», М – тип связи «много», «д.б.» – связь обязательная, «м.б.» – связь необязательная.

Уровни доступа пользователей. В результате анализа предметной области выявляются роли пользователей АС. В таблице 2.5. представлен фрагмент формализованного описания прав доступа пользователей АС «Центр продаж».

Таблица 2.5 – Уровни доступа пользователей

Классы объектов/ свойства	Роли пользователей			
	Технический персонал		Конечные пользователи	
	АБД	Прикладной программист	Конечный пользователь – менеджер	Конечный пользователь – исполнительный директор
ДОГОВОР ПРОДАЖИ				
номер	RIUD	RIU	RI	
дата начала	RIUD	RIU	RI	R
дата окончания	RIUD	RIU	R	R
ПОЗИЦИЯ ДОГОВОРА				
номер	RIUD	RIU	RI	
сумма	RIUD	RIU	RI	R

В таблице использованы сокращения операций, производимых со значениями свойств классов объектов: R – read (чтение); I – insert (добавление); U –

update (обновление); D – delete (удаление).

Максимальный уровень доступа имеет АБД. Конечные пользователи не могут видеть (читать) сгенерированные данные, удалять сведения из базы данных.

2.3.3.2 Концептуальный уровень архитектуры базы данных

Инфологическое моделирование предметной области

Информационно-логическая модель (ИЛМ) предметной области является проблемно-ориентированной и системно-независимой, она не зависит от конкретной СУБД, операционной системы и аппаратного обеспечения АС. Назначение ИЛМ предметной области – адекватное, единое, интегрированное и непротиворечивое отображение реального мира в рамках решаемой задачи автоматизации; отражение потребностей всех пользователей разрабатываемой АС.

ИЛМ предметной области представляет классы объектов предметной области и связи (отношения) между ними. Связи относятся к одному из следующих типов: «один-к-одному» (1:1) и «один-ко-многим» (1:M).

Связь типа «один-к-одному». При этом типе связи каждому объекту в КО1 (на одной стороне связи) соответствует не более одного объекта КО2 на другой стороне связи. Такое же правило работает и в обратном направлении связи. Этот вид связи встречается в предметной области относительно редко.

Связь типа «один-ко-многим». При таком типе связи каждому объекту КО1 на одной стороне связи соответствует один или более объектов КО2 на другой стороне связи. В обратном направлении – каждому объекту КО2 соответствует не более одного объекта КО1. Это наиболее распространенный в предметной области тип связей.

Связи типа «много-ко-многим» в предметной области отсутствуют. Наличие в модели данных такой связи говорит о неполном обследовании предметной области, необходимо искать КО, разрывающий такую связь. Как правило, таким

КО является какой-либо документ, или позиция документа, содержащий количественные реквизиты: дата, цена, сумма, значение параметра и др.

Графическое представление ИЛМ предметной области осуществляется в виде ER-модели. Основными элементами ER-модели в нотации Ричарда Баркера являются: класс объектов; свойство класса объектов; уникальный идентификатор; опциональность свойства, связь; опциональность и переносимость связи; уникальность объекта из связи; супертипы, подтипы, арки и др. На диаграмме используются следующие соглашения:

- КО отображается в виде четырехугольника с закругленными углами. Имя КО указывается внутри четырехугольника, это имя существительное в единственном числе, отображенное заглавными буквами;
- свойства КО записываются внутри четырехугольника, отображающего КО, строчными буквами: имя существительное в единственном числе;
- четырехугольники, отображающие КО, могут иметь разные размеры;
- опциональность свойства помечается: обязательное свойство – звездочкой (*), необязательное – кружочком (o);
- уникальный идентификатор КО помечается #, если уникальных идентификаторов в КО выявлено несколько, тогда каждый помечается номером, указанным в скобках, например, #(1), #(2);
- обязательная связь помечается сплошной линией, необязательная – пунктирной;
- тип связи «один» помечается линией, «много» – «вороньей лапой».

Пример ИЛМ предметной области, отображенной в виде ER-диаграммы по методологии Ричарда Баркера, представлен на рисунке 2.12.

После построения ИЛМ предметной области необходима проверка полученной модели на соответствие выполнения заданных функций АС. Фрагмент результата перекрестной проверки приведен в таблице 2.7.

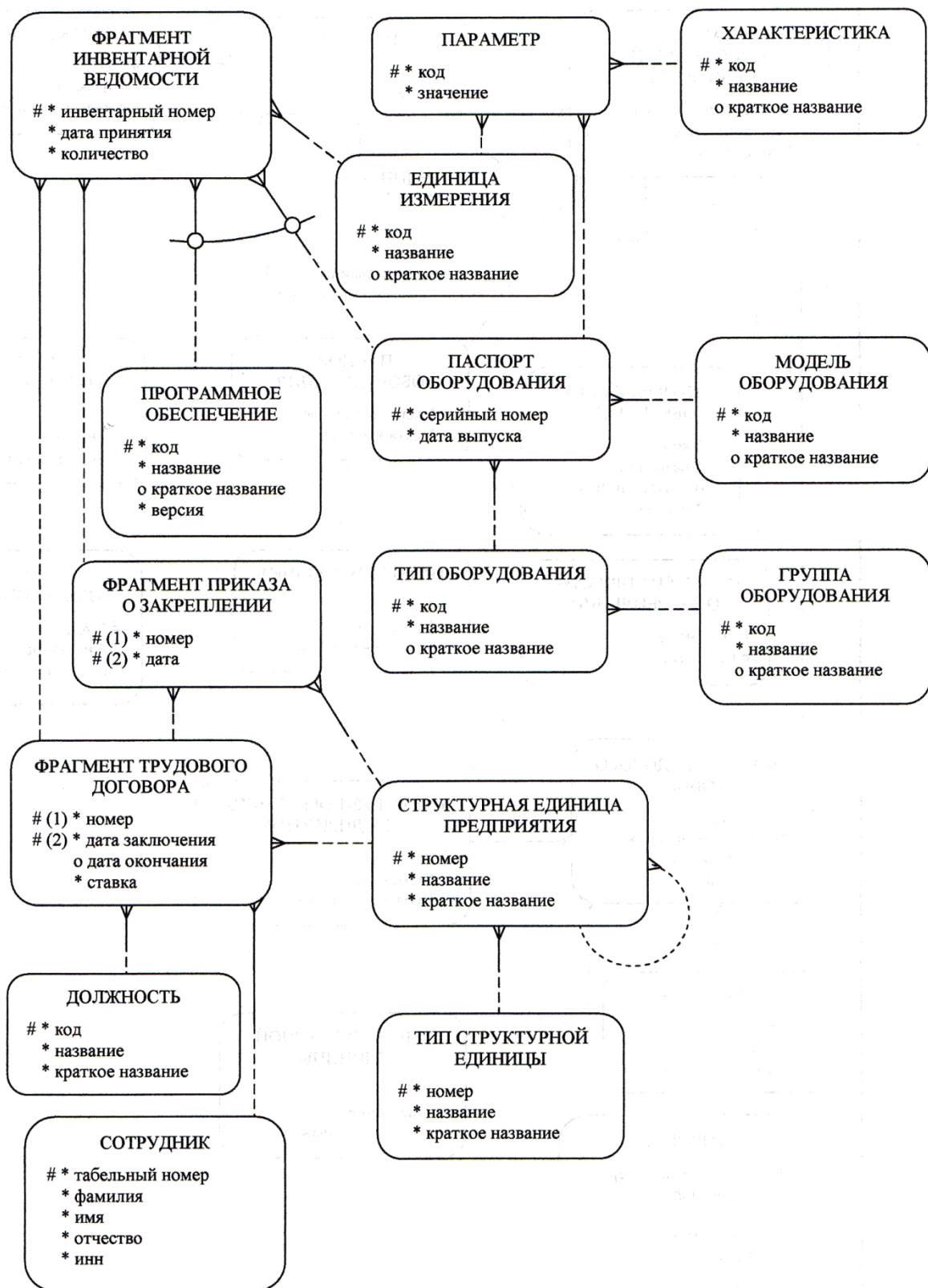


Рисунок 2.12 – ER-диаграмма предметной области

В таблице 2.7 использованы сокращения: I – операция добавления; U – операция обновления, R – операция чтения (выборки), Ф – конечная функция

иерархии функций АС.

Таблица 2.7 – Перекрестная проверка иерархии функций АС и ИМЛ

Элементарные функции	Классы объектов						
	МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	ПАСПОРТ ОБОРУДОВАНИЯ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ХАРАКТЕРИСТИКА	ПАРАМЕТР	ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ	ТИП ОБОРУДОВАНИЯ
Ф1	I, U						
Ф2	R						
Ф3	R	I, U				R	R
Ф4	R	R				R	R
Ф5			I, U				
Ф6			R				
Ф7				I, U			
Ф8				R			
Ф9			R	R	I, U		
Ф10			R	R	R		
Ф11						I, U	
Ф12						R	
Ф13						R	I, U
Ф14						R	R

Такая перекрестная проверка иерархии функций и модели данных позволяет выявить избыточность или недостаточность построенной модели данных. Если в таблице присутствует пустой столбец, это означает, что модель избыточна, если же пустая строка, то модель недостаточная. Если в полученной таблице пустых строк и столбцов нет, построенная модель полностью отвечает функциональным требованиям разрабатываемой системы.

2.3.3.3 Даталогическая модель базы данных

Даталогическая модель (ДЛМ) базы данных является моделью логического уровня и представляет собой отображение логических связей между элементами данных безотносительно к их содержанию и среды хранения. Эта модель строится в терминах информационных единиц, допустимых в среде выбранной СУБД. Этап создания ДЛМ называется даталогическим проектированием. Опи-

сание логической структуры базы данных на языке заданной модели данных (например, реляционной) называется схемой базы данных.

При формировании логической структуры реляционной базы данных (РБД), осуществляется преобразование исходной инфологической модели предметной области в структуру, описываемую терминами реляционной модели данных. По определению схема РБД представляет собой совокупность связанных между собой схем реляционных отношений (РО). Получить логическую структуру РБД означает определить все схемы РО, задать их имена, задать имена атрибутов РО, определить первичные ключи каждого РО, внешние ключи, реализующие связи между схемами реляционных отношений.

При переходе от инфологической модели к даталогической используются следующие правила:

1) **преобразование простых классов объектов.** Это классы объектов, информация о которых первой появляется в предметной области, они не имеют рекурсивных связей и не входят в супертипы, арки. Связи на стороне этих классов объектов имеют тип «один». Такие классы объектов называют главными. Алгоритм преобразования следующий: именем реляционного отношения становится имя КО. Каждое свойство КО становится атрибутом РО, первичный ключ (ПК) выделяется, уникальные (УК) ключи помечаются. Все свойства, входящие в состав ПК, должны быть обязательными. Большой составной ПК может быть заменен суррогатным (техническим) первичным ключом.;

2) **преобразование связи 1:М.** Связь реализуется копированием ПК из схемы РО на стороне «один» в РО на стороне "много", из главного отношения в подчиненное. Новому появившемуся атрибуту присваивается уникальное, в пределах РО, имя. Этот вновь появившийся атрибут помечается как внешний ключ (ВК). Если на ER-диаграмме опциональность связи со стороны «много» была обязательной, то опциональность ВК также обязательная. В противном случае опциональность внешнего ключа будет иметь значение «может быть»;

3) **преобразование связи 1:1.** В ER-диаграмме связь 1:1 может иметь разную опциональность. От этого зависит её отображение в схеме РБД. Если

связь "один к одному" обязательная с одной стороны, то поле с ВК добавляется в схему РО на обязательной стороне и это отношение становится подчиненным, опциональность внешнего ключа будет обязательной. Если связь 1:1 необязательная или обязательная (очень редко) в обоих направлениях, необходимо выбрать в какую схему РО будет помещен ВК. Решение принимается в зависимости от времени появления и объема данных: если строка в одном отношении создается обычно раньше, чем в другом (определяется предметной областью), то это отношение назначается главным, а ВК создается в подчиненном отношении; если в одном отношении будет меньше строк, чем в другом, то есть его размер будет изменяться менее динамично, тогда это отношение назначается главным, а ВК создается в подчиненном. Внешний ключ создается копированием ПВК из главного отношения в подчиненное. Опциональность ВК определяется опциональностью связи. Внешний ключ, отображающий такую связь, должен быть уникальным, это усиливает связь типа 1:1;

4) **преобразование рекурсивной связи.** Поскольку рекурсивная связь – это связь между объектами одного КО, то ВК создается путем копирования первичного ключа в эту же схему РО. Дополнительные ограничения рекурсивной связи, такие как, «объект не должен ссылаться сам на себя» реализуются либо в логике приложений, либо с помощью хранимых процедур, что более предпочтительно. Для рекурсивной связи 1:1 комбинация значений первичного и внешнего ключа не должна повторяться в кортежах реляционного отношения;

5) **реализация связей М:М.** Наличие в ER-диаграмме связей М:М – это результат неполного обследования предметной области. Если связь М:М все-таки осталась, то от неё в схеме РБД необходимо избавиться, поскольку реляционные СУБД такую связь не поддерживают. Для того, чтобы разорвать связь М:М в схеме РБД создается искусственная схема РО, в которую включают копии первичных ключей из схем отношений на сторонах связи М:М. Эти копии становятся соответствующими внешними ключами, а их совокупность – ПК такого отношения.

Пример графического представления даталогической модели РБД приве-

мые) значения. Схема отношения находится в 2НФ, если она находится в 1НФ и все неключевые атрибуты функционально полно зависят от составного первичного ключа. Если в схеме отношения имеется простой первичный ключ (состоит из одного атрибута), то схема по определению находится в 2НФ. Схема отношения находится в 3НФ, если она находится в 2НФ и в ней отсутствуют транзитивные зависимости между неключевыми атрибутами и ПК.

2.3.3.4 Физическое проектирование базы данных

Физическая модель базы данных описывается на языке определения данных (ЯОД) выбранной СУБД. Для разрабатываемых в рамках ВКР баз данных рекомендуется использовать ЯОД системы управления базами данных MS SQL 2008 R2, т.к. Оренбургский государственный университет имеет лицензию AA MSDN на этот инструмент.

СУБД MS SQL 2008 поддерживает ряд объектов реляционной БД:

- 1) таблица – базовая структура РБД;
- 2) представление – поименованная, динамическая выборка из одной или нескольких таблиц базы данных;
- 3) хранимая процедура – хранимый в базе данных программный модуль, написанный на процедурном языке СУБД и реализующий правила предметной области;
- 4) триггер – хранимая процедура, автоматически выполняемая СУБД при внесении изменений в указанной таблице (вставка, обновление, удаление данных);
- 5) индекс – хранимая последовательность упорядочивания данных в столбце (столбцах) указанной таблицы по возрастанию или убыванию;
- 6) домен – альтернатива типу данных для столбца (столбцов) таблицы (таблиц); определяет тип данных и может также задавать некоторые другие ограничения атрибута, значения по умолчанию;
- 7) роль – именованный набор прав или привилегий на объекты базы дан-

ных;

8) генератор – позволяет формировать последовательность уникальных чисел (номеров).

Физическое проектирование базы данных заключается в преобразовании даталогической модели РБД данных в такую форму, которая позволит реализовать проект в среде выбранной СУБД. Техническое описание реляционной таблицы «Адрес» на ЯОД СУБД MS SQL 2008 R2 представлено в таблице 2.8.

Таблица 2.8 – Реляционная таблица «Adres»

Имя поля	Ключ	Тип и длина	Опциональность	Логическое ограничение	Примеры данных
id_adres	primary key	bigint	Not Null	>0	1
dom		varchar(4)	Not Null		34
korpus		varchar(4)			1
kvertira		varchar(4)			23
id_ylists_v	foreign key	bigint	Not Null		1
id_ur_lico	foreign key	int	Null		3
id_fiz_lico	foreign key	bigint	Null		2

Техническое описание позволяет реализовать SQL-команды для создания таблиц РБД.

2.3.3.5 Реализация мероприятий по защите данных

При физическом проектировании необходимо помнить о реализации ограничений целостности РБД. Целостность данных – это поддержка точности и корректности данных, хранящихся в БД.

Поддержка целостности РБД рассматривается в 3-х аспектах.

1 Целостность таблицы. Обязательно должны поддерживаться:

- уникальность строк таблицы. Должен быть определен первичный ключ таблицы, и значение его должно быть определено;
- все уникальные (потенциальные) ключи, выявленные в ходе анализа предметной области.

Эти ограничения реализуются в командах создания и модификации таб-

лиц. Например, в языке SQL это команды Create Table, Alter Table. В этих командах для описания полей - первичных ключей используется конструкция «primary key», для описания полей – уникальных ключей конструкция «unique», обязательность значений полей задается конструкцией «not null».

2 Декларативные ограничения данных. Так называют ограничения РБД, объявленные предметной областью и выявленные в ходе её анализа. Это ограничения на свойства объекта предметной области, далее атрибута реляционного отношения или поля таблицы: обязательность значения поля; тип, длина, диапазон значения поля (например, значение должно быть целым и положительным), вхождение значения в заданный список и др.

Такие ограничения рекомендуется задавать на уровне домена в командах Create Domain, Alter Domain. Кроме того, ограничения могут быть заданы в командах создания и модификации таблиц - Create Table, Alter Table при описании поля таблицы.

3 Ссылочная целостность. Каждая таблица РБД должна быть связана с другими посредством соответствующих первичных и внешних ключей, т.е. быть либо главной по отношению к другим таблицам, либо подчиненной, либо той и другой для разного уровня связей.

Физическое проектирование базы данных включает в себя также определение уровней доступа пользователей. Привилегии доступа устанавливает АБД или другой пользователь (прикладной программист), которому АБД предоставил такое право. Для реализации привилегии доступа к таблице используется SQL-команда «Grant», при этом необходимо указать как минимум следующие параметры: ключевое слово, обозначающее вид привилегии доступа; имя таблицы; имя пользователя. Например, предоставление пользователю с именем «Пользователь1» права на выполнение поиска данных в таблице «Адрес» осуществляется посредством команды: Grant Select On Адрес To Пользователь1.

Отменить назначенные привилегии можно с использованием команды «Revoke»: Revoke All On Адрес FROM Пользователь1.

2.3.4 Разработка алгоритмов компонентов автоматизированной системы

При использовании технологии структурного программирования реализация компонентов автоматизированной системы может быть представлена в виде иерархии модулей. Иерархическая структура программы демонстрирует порядок взаимодействия основных модулей программной системы. На рисунке 2.14 изображен пример иерархии модулей прикладной программы АС.

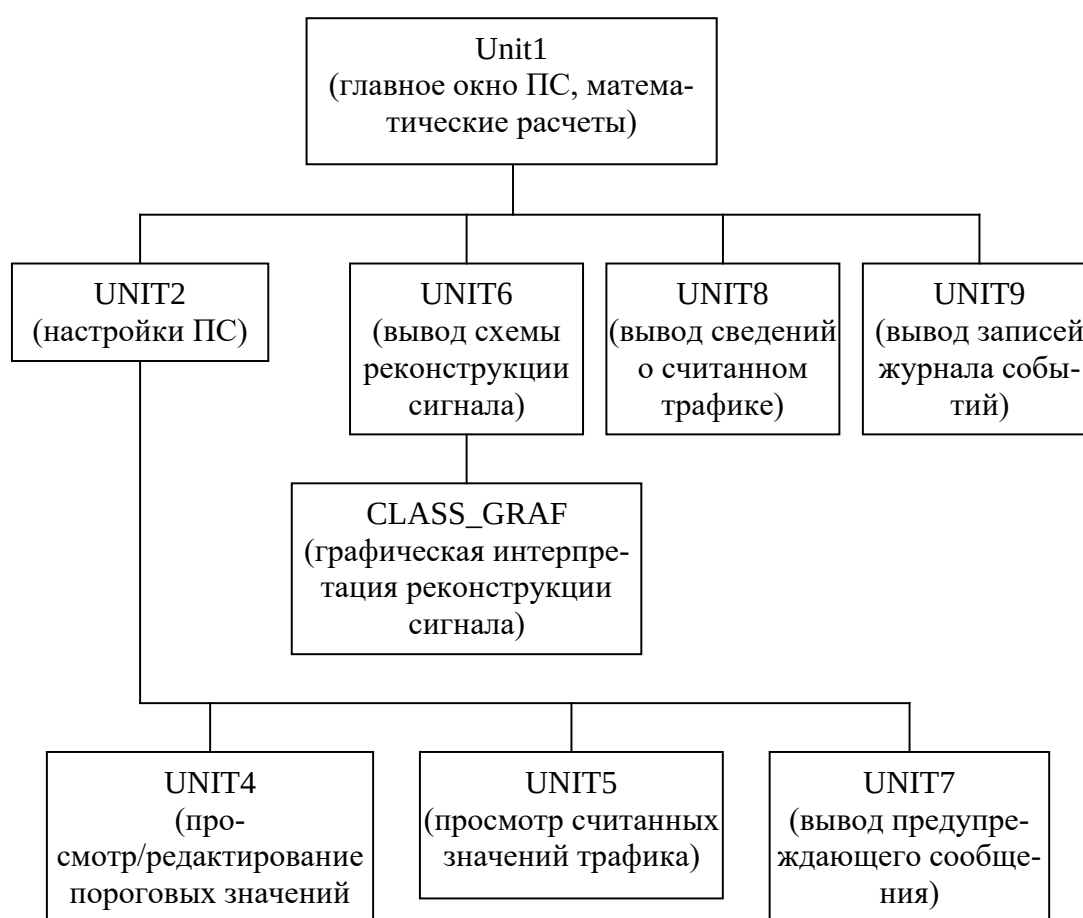


Рисунок 2.14 – Иерархия модулей прикладной программы

Для пояснения иерархии модулей прикладной программы приводится их спецификация в виде таблицы, фрагмент которой представлен ниже.

Таблица 2.9 – Спецификация модулей прикладной программы

Название	Назначение	Вызывающий модуль	Входные данные	Выходные данные
fmMainU	Активация главного меню программы			
fmSelect-Guide	Подменю выбора справочника	fmMainU	Выбор пользователем пункта	
fmCListView	Ведение справочника Перечень скота	fmSelect-Guide	Изменения, вносимые пользователем	Обновленный справочник

Взаимодействие модулей прикладной программы АС отображает обобщенная схема алгоритма, пример которой представлен на рисунке 2.15.

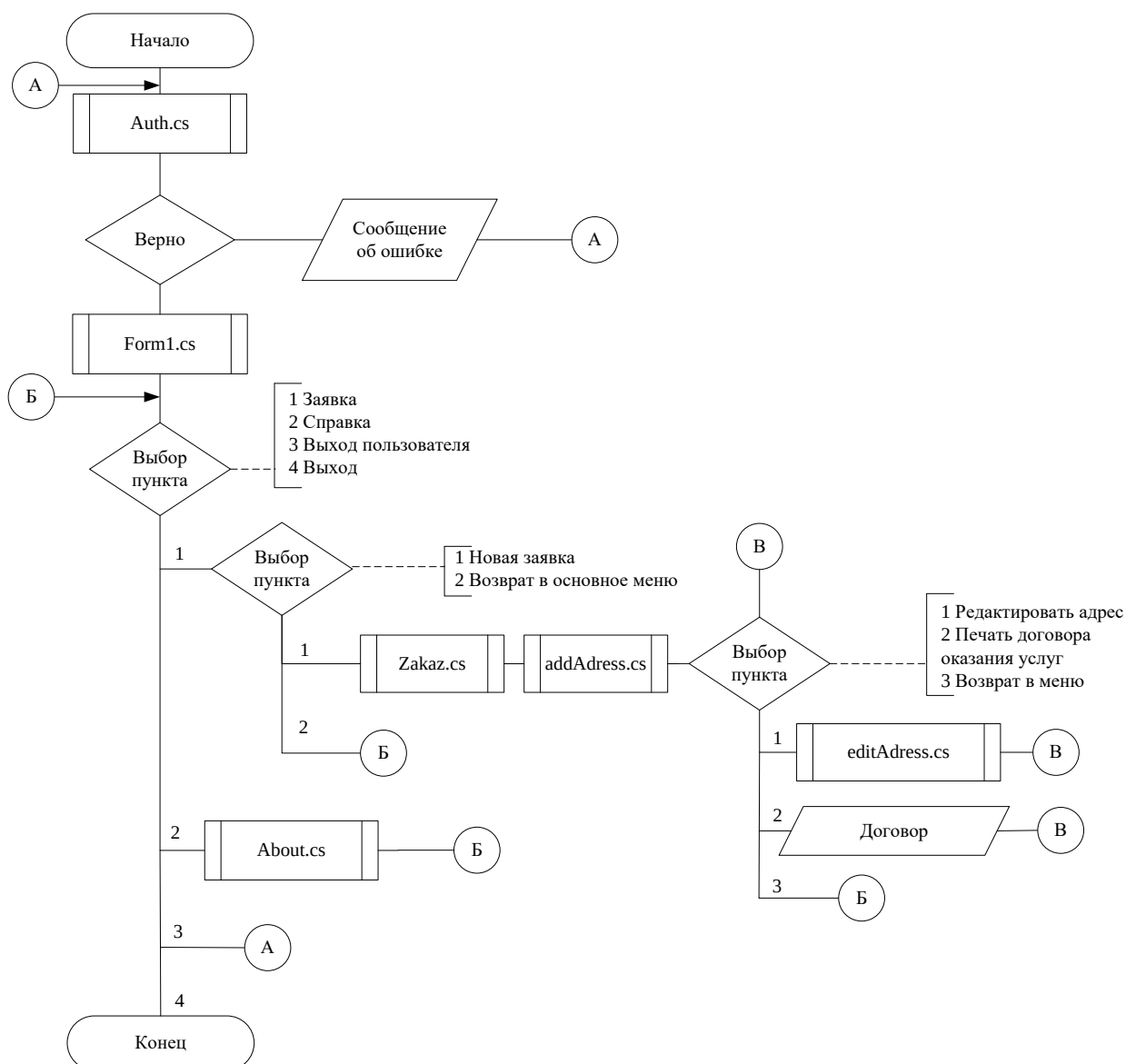


Рисунок 2.15 – Обобщенная схема алгоритма автоматизированной системы

Для представления алгоритма обработки данных на основе математического метода могут быть использованы две спецификации: схема алгоритма (рисунок 2.16) или диаграмма состояний (Приложение В).

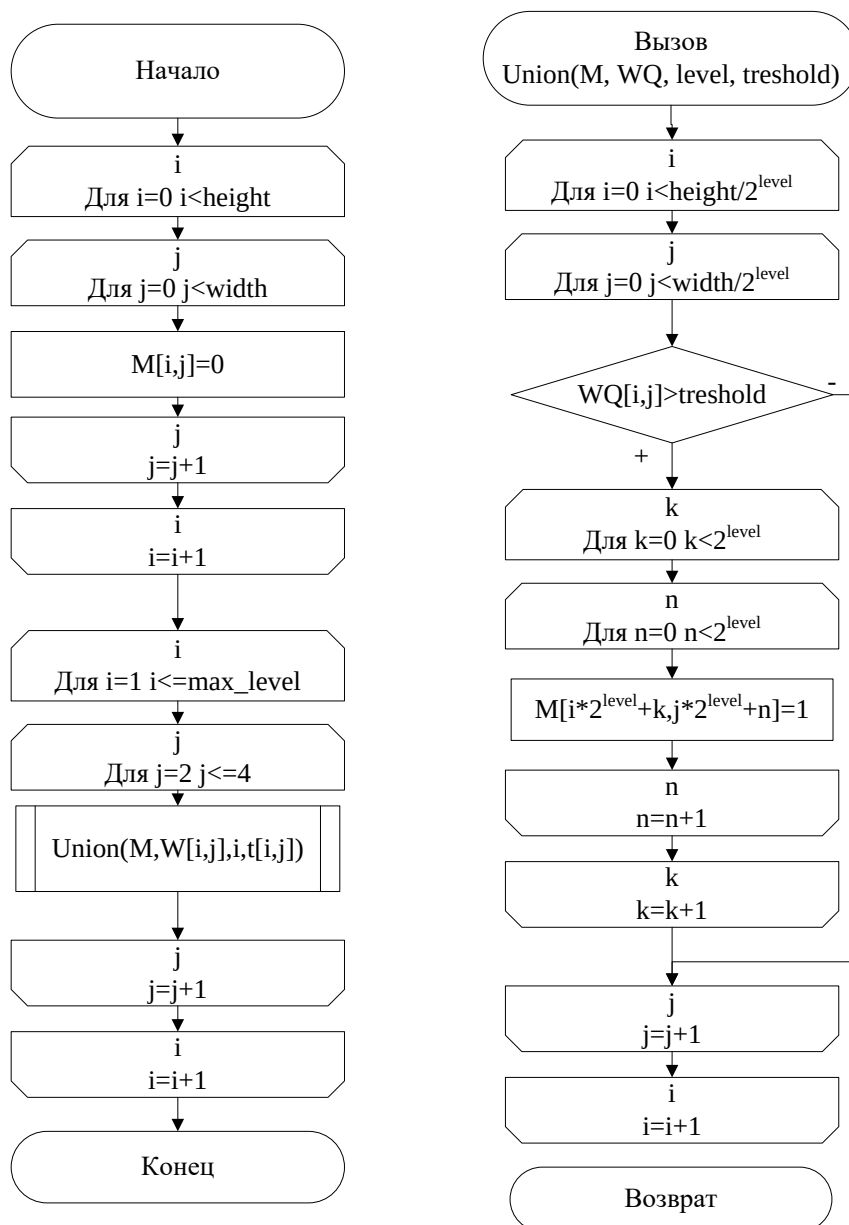


Рисунок 2.16 – Схеме алгоритма реализации метода приложения

Разработанные спецификации алгоритмов позволяют перейти к этапу реализации (кодированию) компонентов автоматизированной системы.

2.3.5 Тестирование компонентов автоматизированной системы

Тестирование – процесс многократного повторения программы с целью выявления ошибок, является составной частью отладки и подразумевает не только поиск ошибок в разработанных программных средствах (компонентах) с их устранением, но и проверку функционала (верификацию).

Как правило, тестирование программы выполняется поэтапно, начиная с проверки каждого модуля и заканчивая проверкой всей системы в целом.

Основные принципы тестирования:

1. Сегментация, т.е. разделение задач на ряд подзадач, с последующим тестированием каждой из них.

1. Планирование тестирования на всех стадиях разработки системы.

2. Выборочная схема тестирования, т.е. создание выборочных наборов данных, обеспечивающих заданную вероятность обнаружения ошибок.

3. Логическое упрощение программы, т.е. представление процессов тестирования в виде схем, таблиц, учитывающих логические взаимосвязи компонентов системы.

4. Стандартизация разработки тестов, т. е. тестирующие наборы, как правило, должны иметь стандартизированную структуру.

Стратегии тестирования основаны на двух основных подходах: сверху вниз и снизу вверх. При тестировании сверху вниз, по мере того как «скелет» программы обрывается новыми модулями, должны добавляться новые тестовые наборы данных, объем которых увеличивается постепенно, параллельно с возрастанием сложности программы. При этом логика программы тестируется многократно.

Существует несколько видов тестирования:

– проверка в нормальных условиях – программа работает с тестовыми данными, лежащими в области допустимых значений. Обычно задаются ограничения на область изменения данных, поэтому тестирование в нормальных условиях доказывает правильность результата решения задачи;

– проверка в экстремальных условиях – тестовые данные включают граничные значения области изменения переменных, которые воспринимаются как правильные (для числовых данных – начальные и конечные значения допустимой области, для символьных – символы, отвечающие указанным свойствам или их отсутствие);

– проверка в исключительных ситуациях – это тестирование программы

с данными, которые лежат за пределами допустимой области (программа воспринимает неверные данные, как правильные, и выдает неверный, но правдоподобный результат).

Тестирование автоматизированных систем предполагает проверку средств авторизации пользователей, проверку правильности заполнения базы данных и проверку решений аналитических приложений.

При авторизации пользователю предлагается ввести логин и пароль (рисунок 2.17). В случае если комбинация логина и пароля не соответствует комбинации, хранящейся в БД, то появляется сообщение об ошибке (рисунок 2.18).

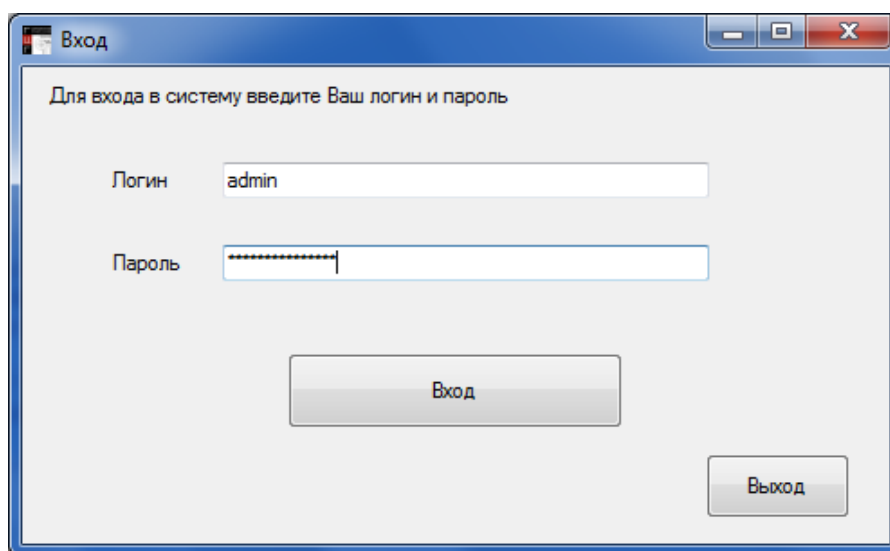


Рисунок 2.17 – Окно авторизации пользователя

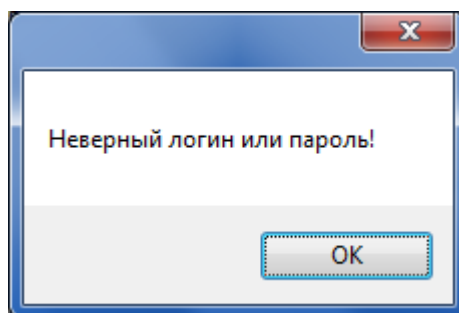


Рисунок 2.18 – Сообщение об ошибке авторизации

Проверяется установление соединения с базой данных. Если соединение с БД не удастся установить, то должно быть выдано сообщение, показанное на рисунке 2.19, иначе появляется главное окно программы (рисунок 2.20).

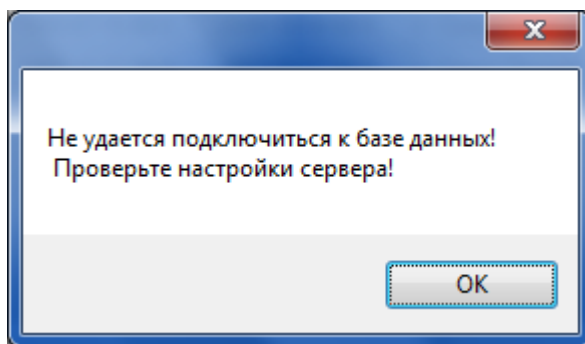


Рисунок 2.19 – Сообщение об ошибке соединения с базой данных

ПС «Обработка заявок на кадастровые услуги МБУ «ГЦГ» : Режим администратора

Заявка Меню администратора Анализ Отчетность Справка Выход пользователя									
	Рег. Ном.	Дата начала	Заявитель	Услуга	Объект	Дата окончания	Отдел	Цена	Состояние
▶	8/13	16.04.2013	Сергеев Сергей Сергеевич	Образование земельного участка для посл...	1-й этаж дома по адресу	16.04.2013	Документооборота	0	В работе
	9/13	17.04.2013	"Техноком"	Установление (изменение) адреса объекта...	Офисные помещения	16.04.2013	Документооборота	0	Отказано
	12/13	16.04.2013	"Стройсервис"	Услуга выдача разрешения на ввод в эксп...	Участок	16.04.2013	Документооборота	0	В работе

Рисунок 2.20 – Главное окно программы

Если при заполнении новой заявки сотрудник пропустил какое-либо обязательное поле для заполнения, то должно появиться сообщение об ошибке и просьба заполнить все обязательные поля (рисунок 2.21).

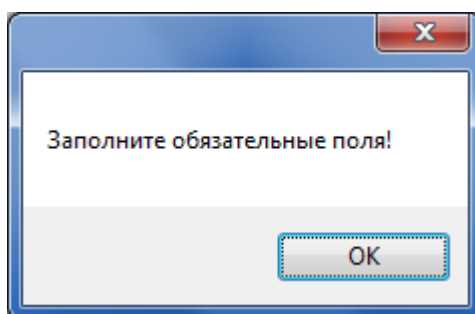


Рисунок 2.21 – Сообщение о незаполненных полях

В случае попытки перехода к данным, доступа к которым пользователь не имеет или в случае попытки использования программы неавторизованным пользователем, должно быть выдано сообщение об ошибке, представленное на рисунке 2.22.

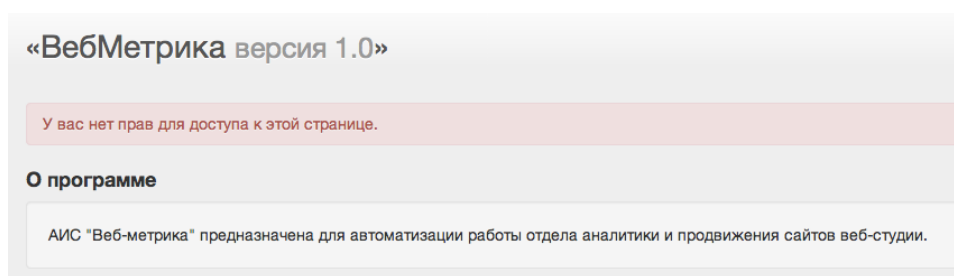


Рисунок 2.22 – Проверка прав доступа

При попытке пользователя сохранить введенные данные или изменения, не заполнив обязательных полей или при неправильном их заполнении, пользователю должно быть сформировано соответствующее сообщение, а поля, содержащие ошибку, выделяются красным цветом. Рисунок, отображающий некорректные действия пользователя, представлен на рисунке 2.23.

The screenshot shows a form titled «Сайт» (Site). At the top, there is a red error message box with two messages: «Поле "Название" не может быть пустым» (The field "Name" cannot be empty) and «Поле "Доменное имя" имеет неверное значение» (The field "Domain name" has an incorrect value). Below the error messages, the form fields are: «Название» (Name) - an empty text field with a red border; «Доменное имя» (Domain name) - a text field containing «sberbank.» with a red border; «Описание» (Description) - a text area containing «Официальный сайт Сбербанка России»; «Дата ввода в эксплуатацию» (Date of commissioning) - a date picker showing «17 мая 2012»; «Структурная единица предприятия» (Structural unit of the enterprise) - a dropdown menu showing «ИП Чуленков В.П.»; and two buttons at the bottom: «Создать Сайт» (Create Site) and «Отмена» (Cancel).

Рисунок 2.23 – Проверка заполнения полей

Для тестирования метода аналитического приложения АС формируются тестовые наборы данных, на основе которых выполняются тестовые прогоны разработанного приложения и на тех же данных просчитывается результат в системе, правильность вычислений которых доказана, например MathCad.

Пример тестирования приложения АС с использованием пакета MathCad представлен на рисунках 2.24 и 2.25.

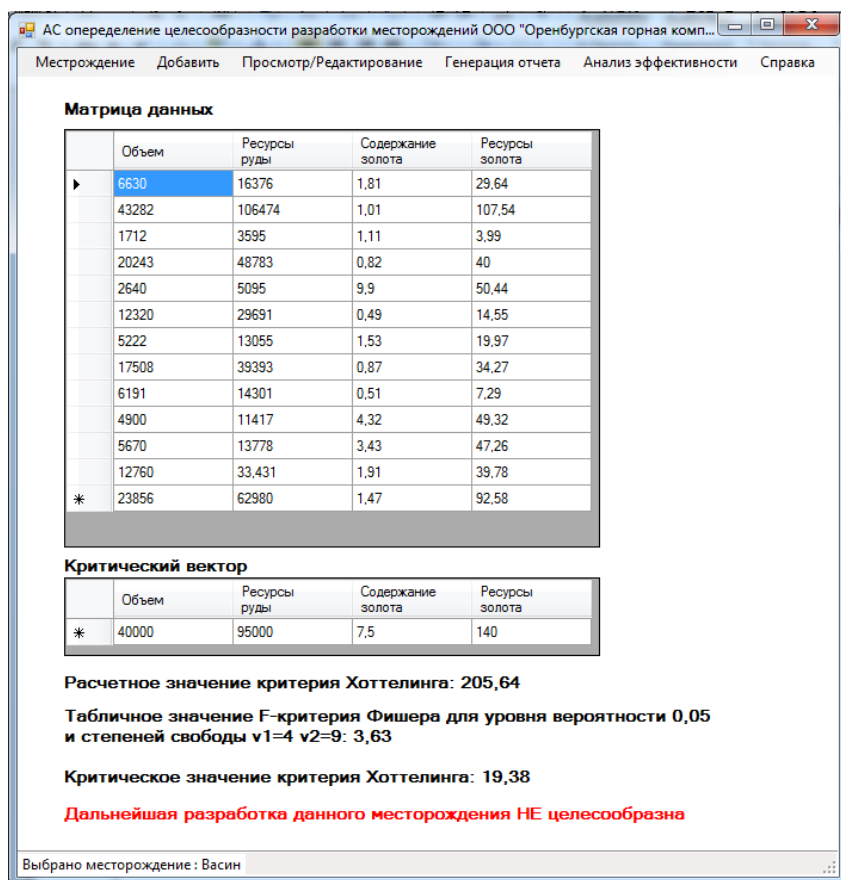


Рисунок 2.24 – Реализация тестового набора в разработанном приложении

Данные:

$$n := 13$$

$$m := 4$$

$$X := \begin{pmatrix} 6630 & 16376 & 1.81 & 29.64 \\ 43282 & 106474 & 1.01 & 107.54 \\ 1712 & 3595 & 1.11 & 3.99 \\ 20243 & 48783 & 0.82 & 40 \\ 2640 & 5095 & 9.9 & 50.44 \\ 12320 & 29691 & 0.49 & 14.55 \\ 5222 & 13055 & 1.53 & 19.97 \\ 17508 & 39393 & 0.87 & 34.27 \\ 6191 & 14301 & 0.51 & 7.29 \\ 4900 & 11417 & 4.32 & 49.32 \\ 5670 & 13778 & 3.43 & 47.26 \\ 12760 & 33.431 & 1.91 & 39.78 \\ 23856 & 62980 & 1.47 & 92.58 \end{pmatrix}$$

$$K_{crit} := \begin{pmatrix} 40000 \\ 95000 \\ 7.5 \\ 140 \end{pmatrix}$$

$$i := 0..n-1$$

$$j := 0..m-1$$

Вектор средних значений:

$$S_j := \frac{\sum_i x_{i,j}}{n}$$

$$S = \begin{pmatrix} 1.253 \times 10^4 \\ 2.807 \times 10^4 \\ 2.245 \\ 41.279 \end{pmatrix}$$

Рисунок 2.25 – Расчеты на тестовом наборе в системе MathCad

Центрированная матрица: $X_{i,j} := X_{i,j} - S_j$

$$X =$$

	0	1	2	3
0	$-5.903 \cdot 10^3$	$-1.17 \cdot 10^4$	-0.435	-11.639
1	$3.075 \cdot 10^4$	$7.84 \cdot 10^4$	-1.235	66.261
2	$-1.082 \cdot 10^4$	$-2.448 \cdot 10^4$	-1.135	-37.289
3	$7.71 \cdot 10^3$	$2.071 \cdot 10^4$	-1.425	-1.279
4	$-9.893 \cdot 10^3$	$-2.298 \cdot 10^4$	7.655	9.161
5	-213.385	$1.616 \cdot 10^3$	-1.755	-26.729
6	$-7.311 \cdot 10^3$	$-1.502 \cdot 10^4$	-0.715	-21.309
7	$4.975 \cdot 10^3$	$1.132 \cdot 10^4$	-1.375	-7.009
8	$-6.342 \cdot 10^3$	$-1.377 \cdot 10^4$	-1.735	-33.989
9	$-7.633 \cdot 10^3$	$-1.666 \cdot 10^4$	2.075	8.041
10	$-6.863 \cdot 10^3$	$-1.43 \cdot 10^4$	1.185	5.981
11	226.615	$-2.804 \cdot 10^4$	-0.335	-1.499
12	$1.132 \cdot 10^4$	$3.491 \cdot 10^4$	-0.775	51.301

Транспонированная центрированная матрица:

$$X_t := X^T =$$

	1	2	3	4	5	6	7
0	$3.075 \cdot 10^4$	$-1.082 \cdot 10^4$	$7.71 \cdot 10^3$	$-9.893 \cdot 10^3$	-213.385	$-7.311 \cdot 10^3$	$4.975 \cdot 10^3$
1	$7.84 \cdot 10^4$	$-2.448 \cdot 10^4$	$2.071 \cdot 10^4$	$-2.298 \cdot 10^4$	$1.616 \cdot 10^3$	$-1.502 \cdot 10^4$	$1.132 \cdot 10^4$
2	-1.235	-1.135	-1.425	7.655	-1.755	-0.715	-1.375
3	66.261	-37.289	-1.279	9.161	-26.729	-21.309	...

Ковариационная матрица:

$$\Sigma := \frac{X_t \cdot X}{n-1} = \begin{pmatrix} 1.339 \times 10^8 & 3.332 \times 10^8 & -1.108 \times 10^4 & 2.691 \times 10^5 \\ 3.332 \times 10^8 & 9.06 \times 10^8 & -2.686 \times 10^4 & 6.905 \times 10^5 \\ -1.108 \times 10^4 & -2.686 \times 10^4 & 6.546 & 12.731 \\ 2.691 \times 10^5 & 6.905 \times 10^5 & 12.731 & 925.781 \end{pmatrix}$$

Обратная ковариационная матрица:

$$\Sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 1.144 \times 10^{-7} & -3.004 \times 10^{-8} & 9.392 \times 10^{-5} & -1.214 \times 10^{-5} \\ -3.004 \times 10^{-8} & 1.333 \times 10^{-8} & 6.423 \times 10^{-6} & -1.302 \times 10^{-6} \\ 9.392 \times 10^{-5} & 6.423 \times 10^{-6} & 0.411 & -0.038 \\ -1.214 \times 10^{-5} & -1.302 \times 10^{-6} & -0.038 & 6.1 \times 10^{-3} \end{pmatrix}$$

Фактическое значение критерия Хоттеллинга:

$$T_w := n \cdot (S - K)^T \cdot \Sigma^{-1} \cdot (S - K) = 205.637$$

Критерий Фишера:

$$F_k := qF(1 - 0.05, m, n - m) = 3.633$$

+

Критическое значение критерия Хоттеллинга:

$$T_k := 4 \cdot \frac{(n-1)}{n-4} F_k = 19.376$$

Рисунок 2.25 – Расчеты на тестовом наборе в системе MathCad (продолжение)

Сравнение результатов решения задачи в различных программных средах свидетельствуют о правильности работы тестируемого приложения автоматизированной системы.

Выводы по разделу (пример)

1 Разработана архитектура автоматизированной системы, включающая базу данных, компоненту управления данными и аналитическое приложение прогнозирования отказов станочного парка предприятия.

2 Выбраны инструментальные среды разработки АС: СУБД MS SQL 2005 для создания и управления базой данных, MS Studio 2005 для разработки приложений.

3 Разработана база данных, включающая 16 таблиц, 12 из которых справочные. Таблицы нормализованы до 3НФ, целостность обеспечивается ключевыми реквизитами, реализовано резервное копирование.

4 Разработаны укрупненный алгоритм программной системы и алгоритмы приложения.

5. Выполнено тестирование компонентов автоматизированной системы на основе средств СУБД MS SQL Server 2005 и 4-х тестовых наборов для проверки приложения с использованием пакета MathCad 14, которые подтвердили работоспособность разработанных компонентов (средств).

2.4 Технологический раздел

В технологическом разделе ВКР излагаются руководства персонала, эксплуатирующего разработанную автоматизированную систему. Руководства разрабатываются на основе ГОСТ 19.503-79 ЕСПД. Руководство системного программиста. Требования к содержанию и оформлению, ГОСТ 19.504-79 ЕСПД. Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению, ГОСТ 19.505-79 ЕСПД. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению (Приложение Г).

Примеры содержания руководств по эксплуатации (сопровождению) сайта предприятия представлены ниже.

2.4.1 Руководство программиста

2.4.1.1 Назначение и условия применения программы

Первая версия автоматизированной системы предназначена для автоматизации процессов мониторинга посещаемости сайтов, анализа аномалий и формирования отчетов. Система позволяет автоматизировать информационные процессы отдела аналитики и продвижения веб-сайтов предприятия.

2.4.1.2 Характеристики программы

Требования к программному обеспечению:

Для работы серверной части АС требуется Apache 2 с установленным модулем Passenger, СУБД MySQL 5, интерпретатор Ruby 1.9.3, веб-фреймворк Ruby on Rails 3.2. Клиентская часть требует наличие интернет-браузера Chrome, Internet Explorer версии не ниже 6, Firefox версии не ниже 3.0 или Safari версии не ниже 4.

Требования к аппаратному обеспечению:

Минимальная конфигурация рабочих станций:

- тип процессора – Pentium IV;
- тактовая частота процессора: не ниже 2000 MHz;
- оперативная память: 256 Мб;
- свободное дисковое пространство: 200 Мб;
- монитор с разрешением не ниже 1024*768;
- клавиатура;
- манипулятор «мышь».

Минимальная конфигурация для сервера:

- тип процессора – Pentium IV;
- RAM 2 Гб;
- свободное пространство на жестком диске – 1Гб.

2.4.1.3 Обращение к программе

Для запуска программной системы необходимо в адресной строке браузера ввести адрес webmetrika.ru, после чего появится стартовая страница.

Для закрытия программной системы необходимо закрыть окно браузера.

2.4.1.4 Входные и выходные данные

Входными данными для программного средства являются данные о сайтах, посетителях, предприятии и сотрудниках.

К выходным данным программного средства отчеты по показателям посещаемости и анализу аномалий посещаемости.

2.4.1.5 Сообщения

В программном средстве предусмотрена возможность расширения некоторых функций, исходный код содержит множество комментариев для про-

граммиста, который будет заниматься его сопровождением или расширением.

2.4.2 Руководство оператора - сотрудника отдела аналитики и продвижения веб-сайтов предприятия

2.4.2.1 Назначение программы

Автоматизированная система предназначена для автоматизации информационных процессов мониторинга посещаемости сайтов, анализа аномалий посещаемости и формирования отчетов. Система позволяет автоматизировать работу отдела аналитики и продвижения веб-сайтов предприятия.

2.4.2.2 Условия выполнения программы

Необходимо наличие процессора Pentium IV или выше, оперативной памяти объемом не менее 256 Мб, свободного дискового пространства 200 Мб, монитора с разрешением не ниже 1024x768, клавиатуры, и манипулятора «мышь»;

Также требуется наличие интернет-браузера Chrome, Internet Explorer версии не ниже 6, Firefox версии не ниже 3.0 или Safari версии не ниже 4.

2.4.2.3 Выполнение программы

Запуск АС осуществляется в адресной строке браузера вводом адреса <http://webmetrika.ru>, что вызывает стартовую страницу сайта.

Кнопка «Войти» в правом верхнем углу страницы открывает форму авторизации пользователя. После успешной авторизации на ее месте появляется кнопка «Выйти», предназначенная для завершения сеанса работы пользователя с программным средством.

Авторизация

Email

user@gmail.com

Пароль

.....

Войти

Рисунок 2.27 – Форма авторизации

Пункт меню «Главная страница» служит для перехода на стартовую страницу. На стартовой странице выводится информация о программном средстве. Страница представлена на рисунке 2.28.

Рисунок 2.28 – Главная страница

Авторизованным пользователям доступны пункты меню «Сайты», «Страницы», «Сотрудники», «Фрагменты трудовых договоров», «Визиты», «Просмотры», «Источники», «Справочники».

ВебМетрика

Главная страница

Сайты

Страницы

Сотрудники

Трудовые договоры

Визиты

Просмотры

Источники

Справочники

«ВебМетрика версия 1.0»

Вы успешно авторизовались

О программе

АИС "Веб-метрика" предназначена для автоматизации работы отдела аналитики и продвижения сайтов веб-студии.

Подробнее

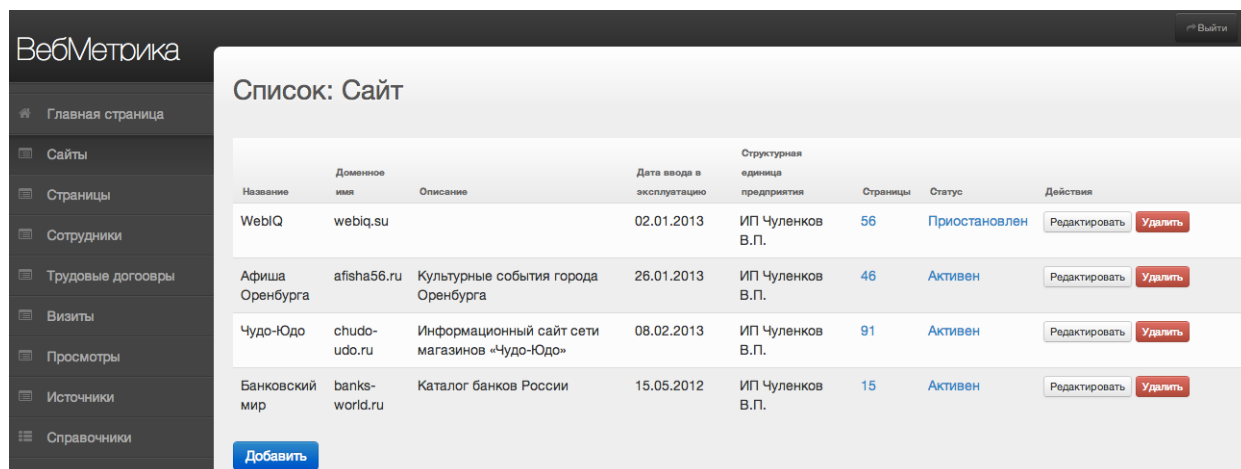
Конечным пользователем системы является начальник отдела аналитики и продвижения сайтов веб-студии.

Принятие решения о направлении детального анализа посещаемости сайта является одной из наиболее важных и сложных функций, выполняемых начальником отдела. Неверно поставленная руководителем задача может привести к недополучению прибыли и неэффективной работе отдела. Автоматизированный контроль статистической управляемости посещаемости сайта позволяет решить эту задачу.

Попытка корректировки процесса для уменьшения вариабельности ширины коридора или средних значений, основываясь на эмпирических данных, которые содержат колебания, являющиеся итогом действия дестабилизирующих причин, вместо поиска и устранения особых причин, приведет к противоположному результату - снижению управляемости и нарушению работы процесса. Происходит это за счет сложения распределений вероятностей параметра выхода и корректировки, результатом которого является распределение меньшей плотности. Напротив, радикальные управленческие решения, применимые в ситуации дестабилизации процесса особыми причинами, могут нанести вред характеристикам статистически управляемого процесса и даже нарушить его, иногда необратимо.

Таким образом повышение математической обоснованности этого решения является первоочередной задачей автоматизации. Стратегические просчеты нельзя компенсировать тактическими успехами.

При выборе пункта меню «Сайты» открывается страница управления данными о сайтах, представленная на рисунке 2.29.



The screenshot shows the 'ВебМетрика' (WebMetrics) application interface. On the left is a dark sidebar with a menu containing: Главная страница, Сайты, Страницы, Сотрудники, Трудовые договоры, Визиты, Просмотры, Источники, and Справочники. The main area is titled 'Список: Сайт' and contains a table with the following data:

Название	Доменное имя	Описание	Дата ввода в эксплуатацию	Структурная единица предприятия	Страницы	Статус	Действия
WebIQ	webiq.su		02.01.2013	ИП Чуленков В.П.	56	Приостановлен	Редактировать Удалить
Афиша Оренбурга	afisha56.ru	Культурные события города Оренбурга	26.01.2013	ИП Чуленков В.П.	46	Активен	Редактировать Удалить
Чудо-Юдо	chudo-udo.ru	Информационный сайт сети магазинов «Чудо-Юдо»	08.02.2013	ИП Чуленков В.П.	91	Активен	Редактировать Удалить
Банковский мир	banks-world.ru	Каталог банков России	15.05.2012	ИП Чуленков В.П.	15	Активен	Редактировать Удалить

Below the table is a blue button labeled 'Добавить'. In the top right corner of the interface is a 'Выйти' (Logout) button.

Рисунок 2.29 – Страница управления данными о сайтах

На странице расположен список сайтов с указанием названия, доменного имени, описания, даты ввода в эксплуатацию, количества страниц и статуса каждого сайта.

Для удаления информации о сайте нужно нажать кнопку «Удалить». При этом будет отображено окно с запросом подтверждения удаления. Для изменения информации о сайте нужно нажать кнопку «Редактировать». Будет открыта форма редактирования информации о сайте, представленная на рисунке 2.30.

Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить сайт». Для возврата к предыдущему экрану можно нажать кнопку «Отмена».

Добавление информации о новом сайте осуществляется нажатием кнопки «Добавить» на странице управления сайтами. Будет отображена форма добавления нового сайта, представленная на рисунке 2.31.

Для добавления изменений необходимо нажать кнопку «Создать сайт». Для возврата к предыдущему экрану без сохранения информации можно нажать кнопку «Отмена».

Редактирование: Сайт

Название	Афиша Оренбурга
Доменное имя	afisha56.ru
Описание	Культурные события города Оренбурга
Дата ввода в эксплуатацию	26 января 2013
Структурная единица предприятия	ИП Чуленков В.П.

Рисунок 2.30 – Редактирование информации о сайте

Добавление: Сайт

Название	Сбербанк России
Доменное имя	sberbank.ru
Описание	Официальный сайт Сбербанка России
Дата ввода в эксплуатацию	17 мая 2013
Структурная единица предприятия	ИП Чуленков В.П.

Рисунок 2.31 – Добавление информации о сайте

В случае ввода неправильной информации будут выведено сообщение об ошибке и поле, содержащее недопустимую информацию, будет выделено крас-

ным цветом. Пример сообщения об ошибке ввода представлен на рисунке 2.32.

Добавление: Сайт

Сайт

Поле "Название" не может быть пустым
Поле "Доменное имя" имеет неверное значение

Название

Доменное имя sberbank.

Описание
Официальный сайт
Сбербанка России

Дата ввода в эксплуатацию 17 мая 2012

Структурная единица предприятия ИП Чуленков В.П.

Создать Сайт Отмена

Рисунок 2.32 – Сообщение о вводе недопустимой информации.

Нажатием на гиперссылку со статусом в списке сайтов осуществляется переход к странице истории изменения статуса сайта, представленной на рисунке 2.33

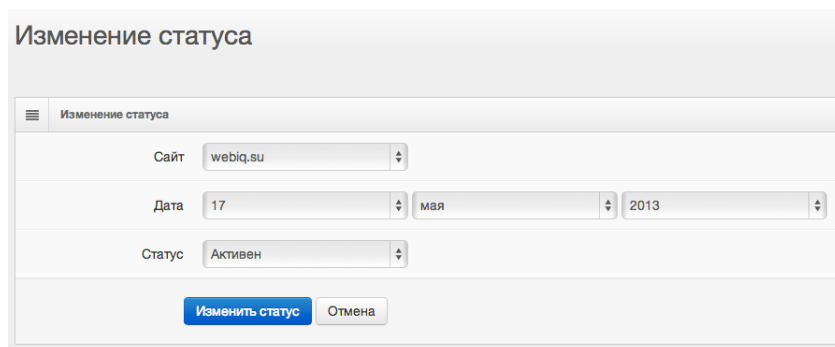
Дата	Сайт	Статус
02.01.2013	webiq.su	Активен
19.04.2013	webiq.su	Приостановлен

Добавить

Рисунок 2.33 – История изменений статуса сайта

Приостановить, прекратить или восстановить мониторинг посещаемости

сайта можно нажатием кнопки «Добавить» на странице. Будет открыта форма изменения статуса сайта, представленная на рисунке 2.34.



Изменение статуса

Изменение статуса

Сайт webiq.su

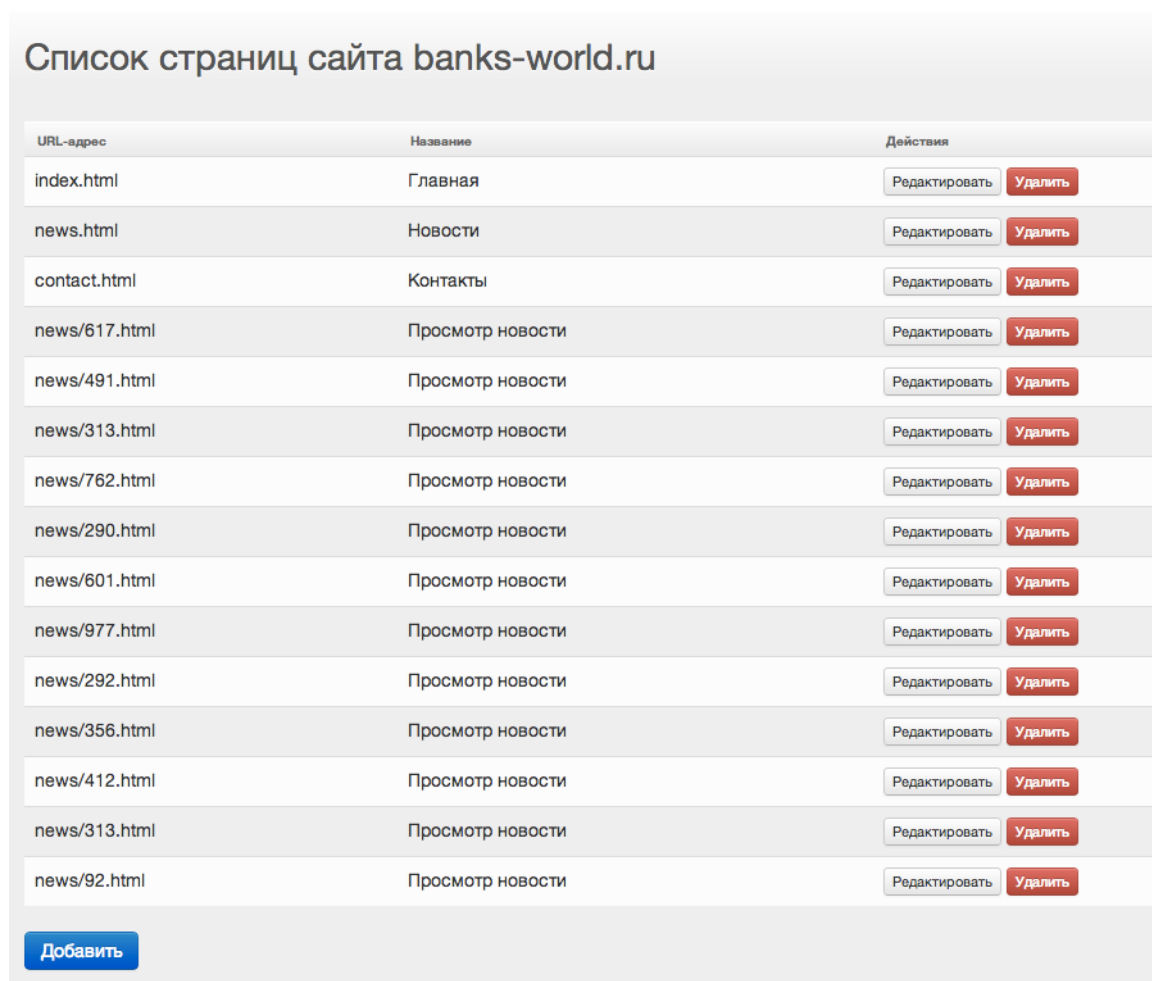
Дата 17 мая 2013

Статус Активен

Изменить статус Отмена

Рисунок 2.34 – Изменение статуса сайта

Нажатием на гиперссылку с количеством страниц осуществляется переход к странице управления данными о страницах сайта, представленной на рисунке 2.35.



Список страниц сайта banks-world.ru

URL-адрес	Название	Действия
index.html	Главная	Редактировать Удалить
news.html	Новости	Редактировать Удалить
contact.html	Контакты	Редактировать Удалить
news/617.html	Просмотр новости	Редактировать Удалить
news/491.html	Просмотр новости	Редактировать Удалить
news/313.html	Просмотр новости	Редактировать Удалить
news/762.html	Просмотр новости	Редактировать Удалить
news/290.html	Просмотр новости	Редактировать Удалить
news/601.html	Просмотр новости	Редактировать Удалить
news/977.html	Просмотр новости	Редактировать Удалить
news/292.html	Просмотр новости	Редактировать Удалить
news/356.html	Просмотр новости	Редактировать Удалить
news/412.html	Просмотр новости	Редактировать Удалить
news/313.html	Просмотр новости	Редактировать Удалить
news/92.html	Просмотр новости	Редактировать Удалить

Добавить

Рисунок 2.35 – Список страниц сайта

Здесь отображается список страниц сайта с указанием из заголовков, URL-адресов. Также для каждой страницы доступно ее редактирование и удаление посредством кнопок «Редактировать» и «Удалить» и добавление новой страницы посредством кнопки «Добавить».

При выборе в главном меню пункта «Справочники» открывается подменю, содержащее пункты «Структурная единица предприятия», «Тип структурной единицы предприятия», «Должность», «Улица», «Тип улицы», «Населенный пункт», «Тип населенного пункта», «Тип источника», «Статус». Каждый из этих пунктов предоставляет доступ к просмотру соответствующих справочных данных. Пример страницы просмотра справочника представлен на рисунке 2.36.

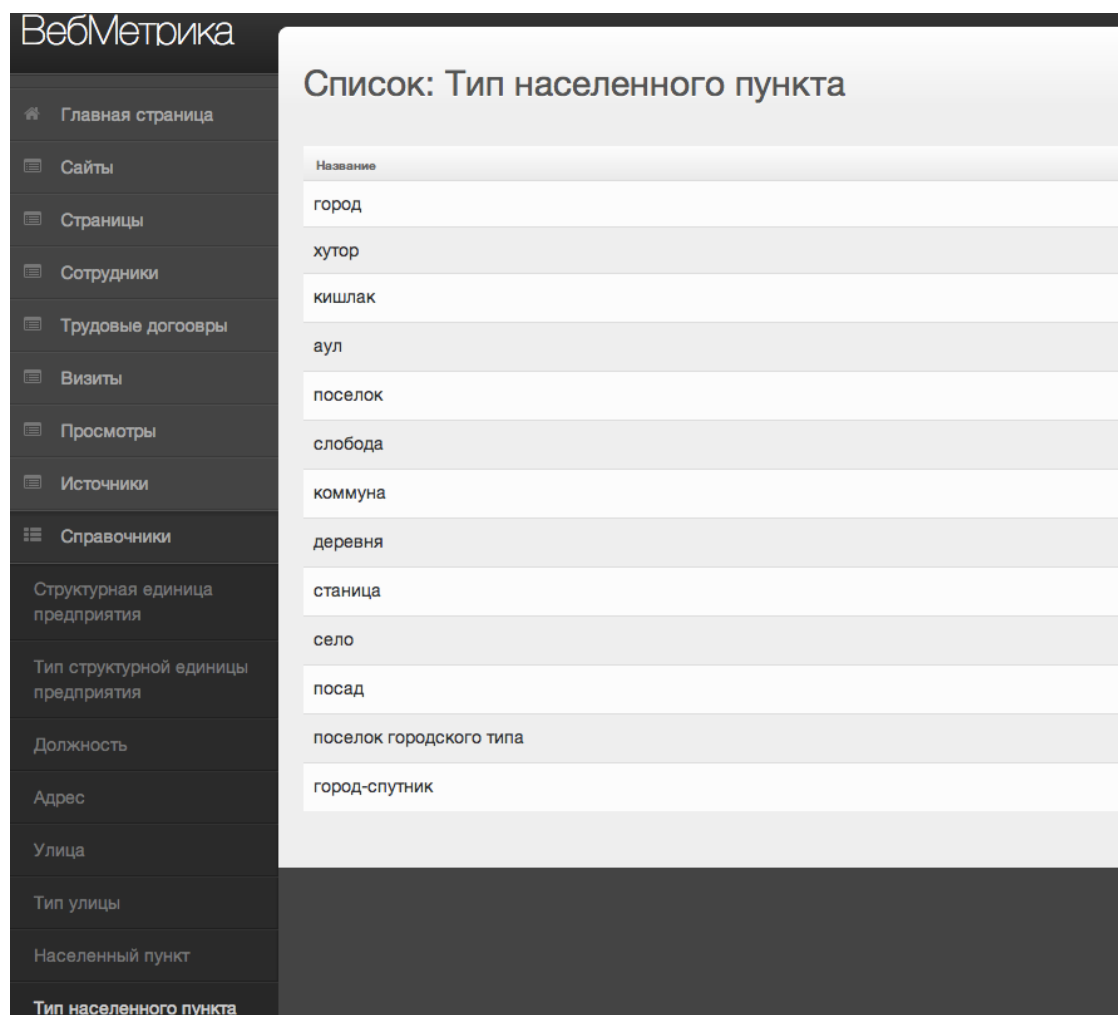


Рисунок 2.36 – Просмотр данных о типах населенных пунктов

Выбор пункта меню «Визиты» определяет переход на страницу, содер-

жащую список визитов, представленную на рисунке 2.37.

Список: Визит							
IP-адрес	Сайт	Дата и время начала	Дата и время окончания	Продолжительность	Просмотры	Источник	Тип источника
7.207.16.198	afisha56.ru	01.02.2013 07:30:16	01.02.2013 07:44:27	00:14:11	5		
204.10.117.185	webiq.su	02.04.2013 21:27:04	02.04.2013 22:23:14	00:56:10	17		
192.118.168.75	webiq.su	14.03.2013 17:09:28	14.03.2013 17:53:55	00:44:27	14	Яндекс	Поисковая система
164.8.157.156	chudo- udo.ru	12.04.2013 11:51:31	12.04.2013 12:33:45	00:42:14	13	Яндекс	Поисковая система
35.165.127.205	webiq.su	07.04.2013 05:29:24	07.04.2013 06:09:53	00:40:29	13	Одноклассники	Социальная сеть
119.19.11.249	webiq.su	22.03.2013 18:27:35	22.03.2013 18:55:54	00:28:19	10	Google	Поисковая система

Рисунок 2.37 – Список визитов

Для каждого визита указывается ряд параметров: IP-адрес посетителя, доменное имени посещенного сайта, дата и время начала визита, дата и время окончания визита, продолжительность визита, количество просмотров, источник перехода, тип источника перехода. Нажатием на гиперссылку с количеством просмотров осуществляется переход на страницу с данными о страницах, просмотренных посетителем в рамках данного визита. Страница представлена на рисунке 2.38.

Список: Просмотр	
Дата и время	Страница
01.02.2013 07:30:16	webiq.su/news/507.html
01.02.2013 07:36:27	webiq.su/news/301.html
01.02.2013 07:43:16	webiq.su/news/56.html
01.02.2013 07:43:27	webiq.su/news/959.html
01.02.2013 07:44:27	webiq.su/news/819.html

Рисунок 2.38 – Список просмотров в рамках одного визита

Выбор пункта меню «Просмотры» определяет переход на страницу, содержащую список всех просмотров всех сайтов (рисунок 2.39).

Список: Просмотр		
Дата и время	Страница	Визит
30.11.2012 18:00:00	banks-world.ru/news/92.html	133.249.69.47
30.11.2012 18:00:00	banks-world.ru/news/92.html	133.249.69.47
30.11.2012 18:00:00	banks-world.ru/news/92.html	133.249.69.47
30.11.2012 18:00:00	banks-world.ru/news/92.html	133.249.69.47
30.11.2012 18:00:00	banks-world.ru/news/92.html	133.249.69.47
30.11.2012 18:00:00	banks-world.ru/news/92.html	133.249.69.47
30.11.2012 18:00:00	banks-world.ru/news/92.html	133.249.69.47
30.11.2012 18:00:00	banks-world.ru/news/92.html	133.249.69.47
30.11.2012 18:00:00	banks-world.ru/news/92.html	133.249.69.47
30.11.2012 18:00:00	banks-world.ru/news/92.html	133.249.69.47
30.11.2012 18:00:00	banks-world.ru/news/92.html	133.249.69.47
30.11.2012 18:00:00	banks-world.ru/news/92.html	133.249.69.47
30.11.2012 18:00:00	banks-world.ru/news/92.html	133.249.69.47
30.11.2012 18:00:00	banks-world.ru/news/92.html	133.249.69.47
30.11.2012 18:00:00	banks-world.ru/news/92.html	133.249.69.47
30.11.2012 18:00:00	banks-world.ru/news/92.html	133.249.69.47

Рисунок 2.39 – Список всех просмотров

При выборе пункта меню «Сотрудники» открывается страница управления данными о сотрудниках, представленная на рисунке 2.40.

На странице расположен список сотрудников предприятия с указанием фамилий, отчеств, имен и адресов. Для удаления информации о сотруднике нужно нажать кнопку «Удалить». При этом будет отображено окно с запросом подтверждения удаления. Для изменения информации о сотруднике нужно нажать кнопку «Редактировать». Для добавление информации о сотруднике нужно нажать кнопку «Добавить». Будет отображена форма добавления нового сотрудника, представленная на рисунке 2.41.

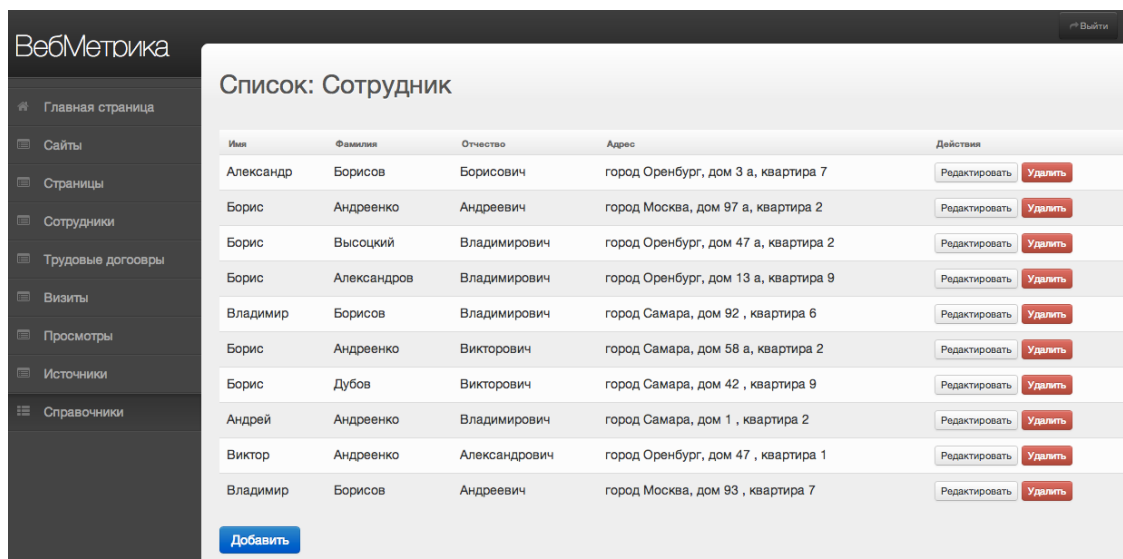


Рисунок 2.40 – Страница управления данными о сотрудниках

Добавление: Сотрудник

Сотрудник

Имя:

Фамилия:

Отчество:

Адрес сотрудника:

Дом:

Корпус:

Квартира:

Улица:

Населенный пункт:

[Создать](#) [Отмена](#)

Рисунок 2.41 – Добавление информации о сотруднике

Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку «Создать». Для возврата к предыдущему экрану можно нажать кнопку «Отмена». При выборе пункта меню «Трудовые договоры» открывается страница управления данными о трудовых договорах, представленная на рисунке 2.42.

Для сохранения из изменений необходимо нажать кнопку «Создать фрагмент трудового договора». Для возврата к предыдущему экрану можно нажать кнопку «Отмена».

2.4.3. Руководство оператора – начальника отдела аналитики и продвижения веб-сайтов

2.4.3.1 Назначение программы

Программная система предназначена для автоматизации процессов мониторинга посещаемости сайтов, анализа аномалий посещаемости и формирования отчетов. Это позволяет автоматизировать работу отдела аналитики и продвижения веб-сайтов предприятия.

2.4.3.2 Условия выполнения программы

Необходимо наличие процессора Pentium IV или выше, оперативной памяти объемом не менее 256 Мб, свободного дискового пространства 200 Мб, монитора с разрешением не ниже 1024x768, клавиатуры, и манипулятора «мышь»;

Также требуется наличие интернет-браузера Chrome, Internet Explorer версии не ниже 6, Firefox версии не ниже 3.0 или Safari версии не ниже 4.

2.4.3.3 Выполнение программы

Для запуска программной системы необходимо в адресной строке браузера ввести адрес webmetrika.ru, после чего появится стартовая страница.

Кнопка «Войти» в правом верхнем углу страницы открывает форму авторизации пользователя. После успешной авторизации на ее месте появляется кнопка «Выйти», предназначенная для завершения сеанса работы пользователя с программным средством. Форма авторизации представлена на рисунке 2.44.

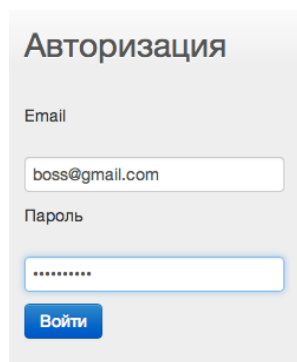


Рисунок 2.44 – Форма авторизации

Пункт меню «Главная страница» служит для перехода на стартовую страницу. Страница представлена на рисунке 2.45.

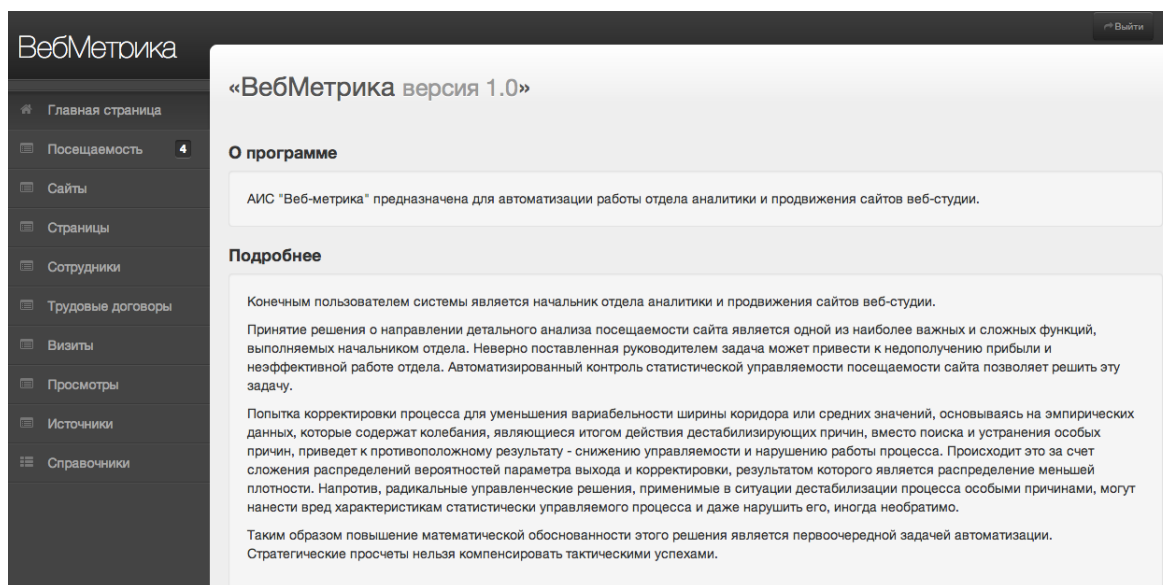


Рисунок 2.45 – Главная страница

Начальнику отдела аналитики и продвижения веб-сайтов доступны все пункты меню, доступные сотруднику отдела. Дополнительно доступен пункт меню «Посещаемость» (рисунок 2.46). Справа от этого пункта меню указано число сайтов, находящихся в состоянии мониторинга.

На странице размещены данные по каждому активному сайту: название, доменное имя, описание, количество визитов за сегодняшний день, вчерашний день и суммарное за все время работы, количество просмотров за сегодняшний день, вчерашний день и за все время работы. По нажатию на гиперссылку с

названием сайта отображается отчет о посещаемости этого сайта. Пример отчета представлен на рисунке 2.47.

Посещаемость								
Название	Доменное имя	Описание	Визитов сегодня	Просмотров сегодня	Визитов вчера	Просмотров вчера	Визитов всего	Просмотров всего
Афиша Оренбурга	afisha56.ru	Культурные события города Оренбурга	201	477	222	501	9319	9319
Чудо-Юдо	chudo-udo.ru	Информационный сайт сети магазинов «Чудо-Юдо»	330	776	315	690	9297	9297
Банковский мир	banks-world.ru	Каталог банков России	155	387	178	345	35584	35584
Сбербанк России	sberbank.ru	Официальный сайт Сбербанка России	50	308	41	217	904	2910

Рисунок 2.46 – Страница «Посещаемость»

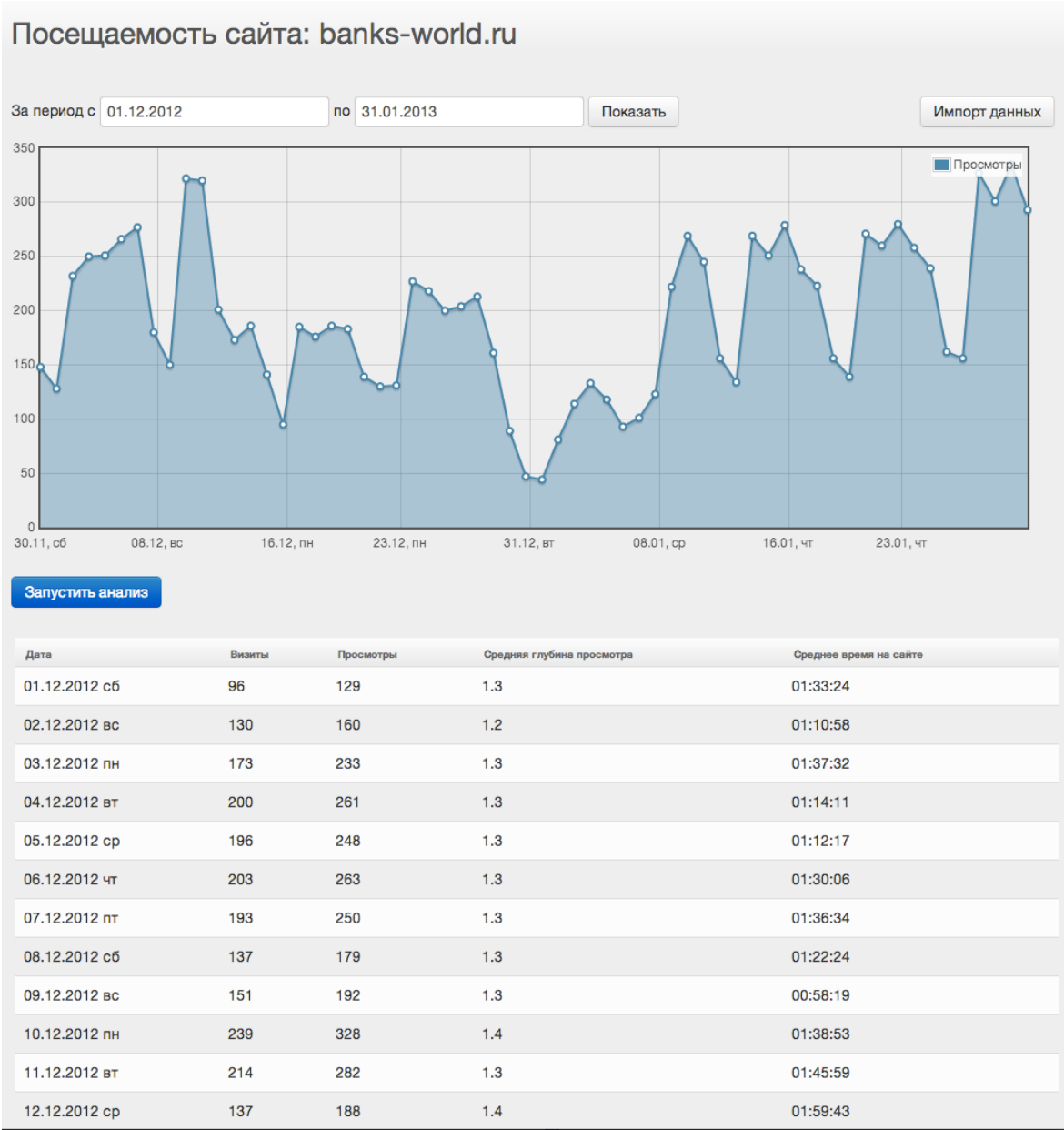


Рисунок 2.47 – Отчет о посещаемости

Отчет включает в себя график количества просмотров страниц сайта за указанный период времени и детализацию посещаемости, представленную в виде таблицы. Таблица содержащей информацию о количестве визитов, просмотров, средней глубины просмотра и среднего времени, проведенного посетителем на сайте, на каждую дату указанного периода.

Период времени, за который необходимо сформировать отчет можно выбрать при помощи полей выбора даты и кнопки «Показать». Процесс выбора даты показан на рисунке 2.48.

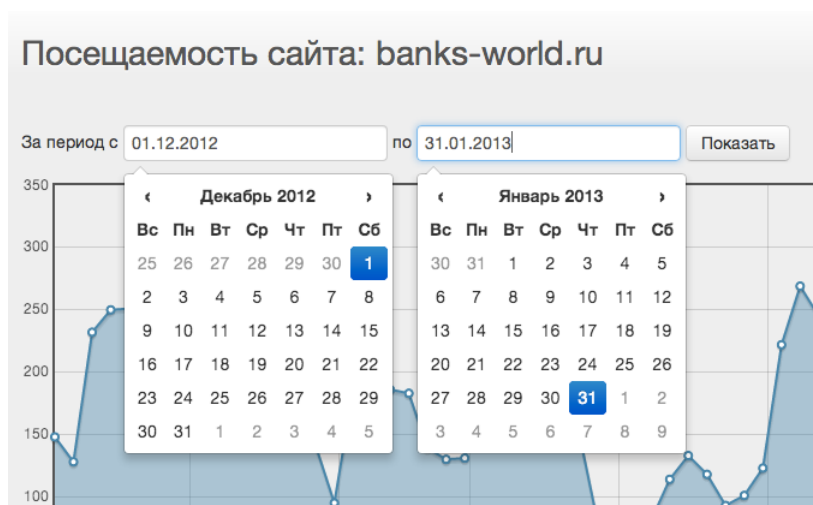


Рисунок 2.48 – Выбор периода времени

С помощью кнопки «Импорт» можно выполнить импорт данных о посещаемости сайта из файла в формате json.

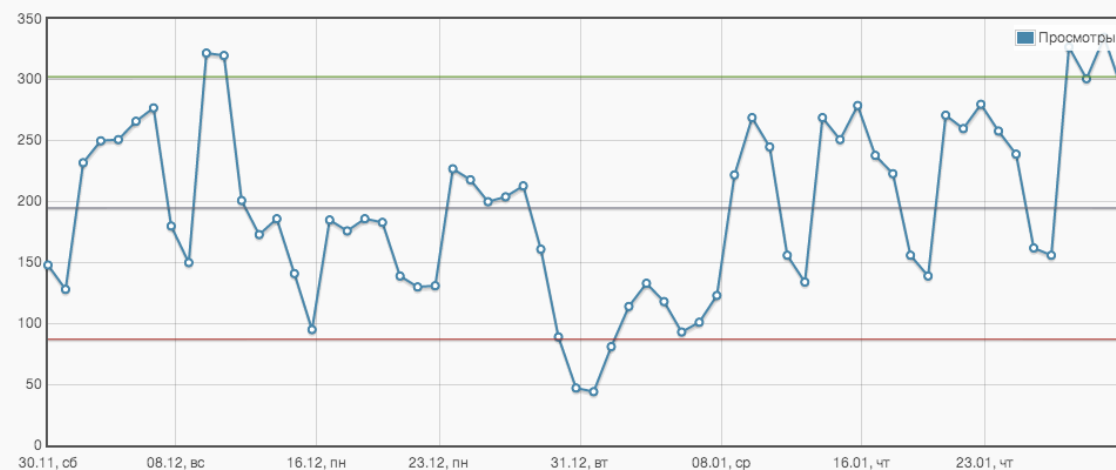
Нажатие кнопки «Запустить анализ» выполняет анализ посещаемости сайта и отображает отчет по его результатам в виде контрольных карт и их интерпретации, представленных, соответственно, на рисунках 2.49 и 2.50.

В случае обнаружения аномалий посещаемости, обусловленных неслучайными причинами, будет выведено сообщение об обнаружении негативных (при выходе за нижнюю границу) либо позитивных (при выходе за верхнюю границу) особых причинах. Также будет выведен список дат, посещаемость в которые обусловлена этими причинами, параметры посещаемости на эти даты и даны рекомендации по направлению дальнейших действий руководителя.

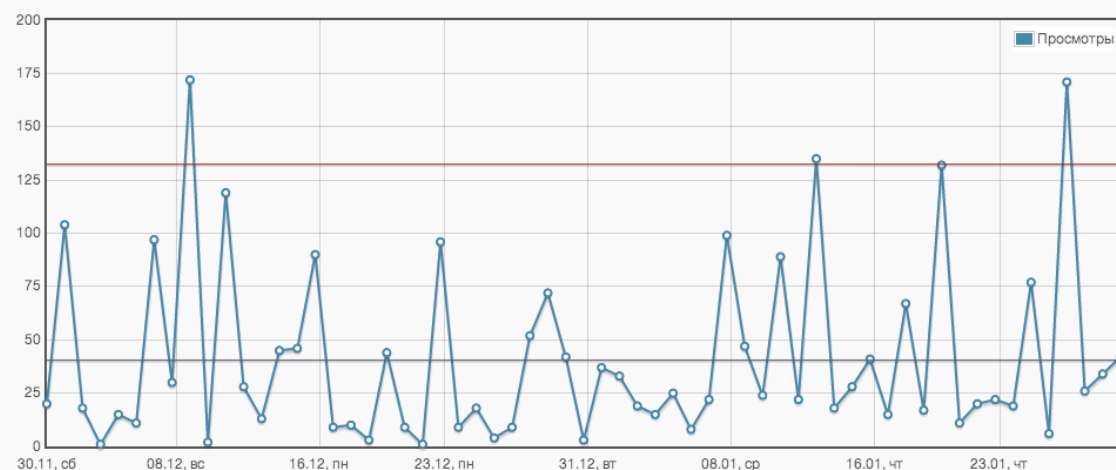
Посещаемость сайта: banks-world.ru

За период с 01.12.2012 по 31.01.2013

Контрольная карта индивидуальных значений



Контрольная карта скользящих размахов (Moving Range Control Chart)



Среднее значение наблюдений, $\bar{X}_{ср} = 194.823$
Среднее значение скользящего размаха, $\bar{R}_{ср} = 40.532$
Верхняя граница контрольной карты индивидуальных значений, $UCL = 302.621$
Нижняя граница контрольной карты индивидуальных значений, $LCL = 87.024$
Нижняя граница контрольной карты размахов, $UCL_{mr} = 132.419$

Рисунок 2.49 – Контрольные карты посещаемости

Таким образом, разработана технологическая документация по сопровождению разработанной автоматизированной системы.

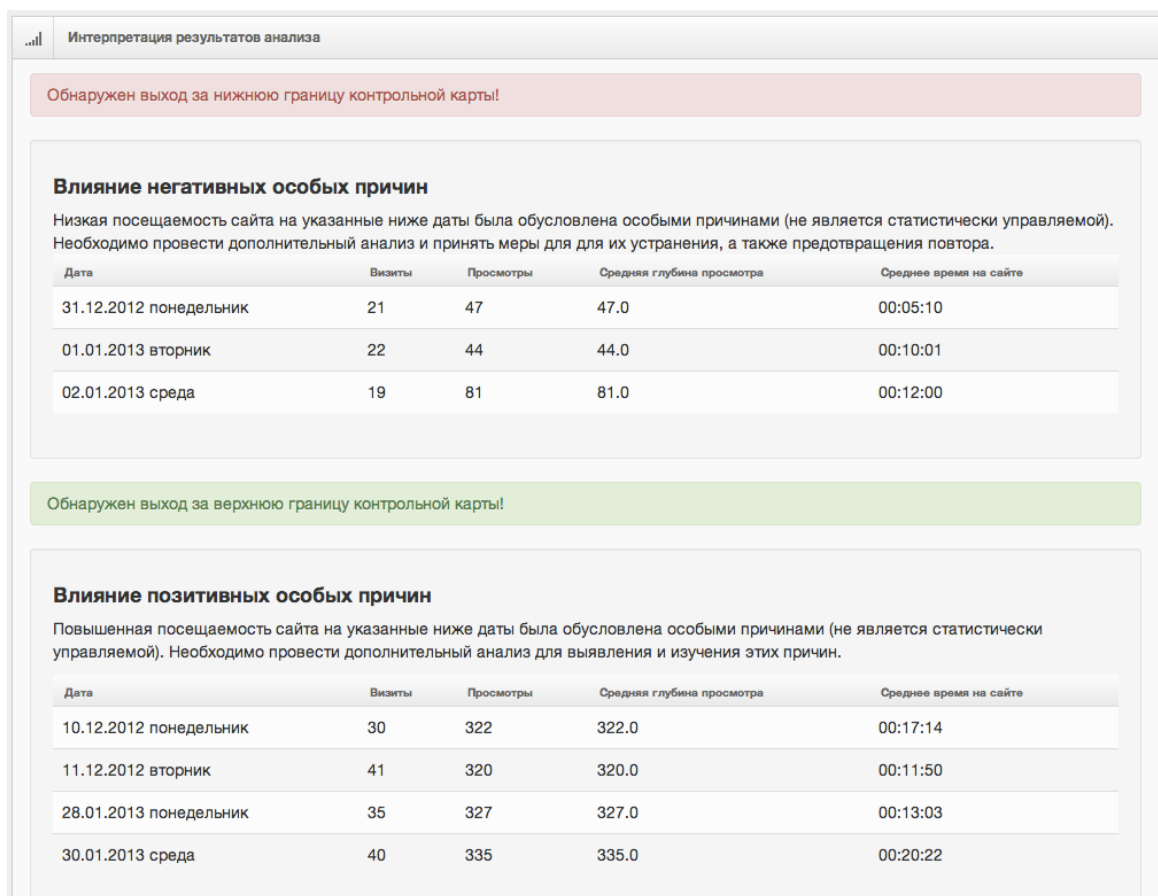


Рисунок 3.50 – Интерпретация контрольных карт

Вывод по третьей главе (пример)

1 Разработано руководство программиста, обеспечивающее сопровождение автоматизированной системы.

2 Разработано руководство оператора – сотрудника отдела аналитики и продвижения веб-сайтов предприятия, обеспечивающего подготовку данных для принятия решений.

3 Разработано руководство оператора – начальника отдела аналитики и продвижения веб-сайтов предприятия, принимающего решения.

2.5 Формирование заключения

В заключении излагаются основные результаты решения инженерных задач и делается вывод о достижении цели ВКР.

Пример заключения.

В ВКР поставлена и решена задача автоматизации информационных процессов обработки заявок на кадастровые услуги муниципального бюджетного учреждения «Городской центр градостроительства».

На этапе системного анализа предметной области представлены основные предпосылки, необходимые для выполнения работы. Произведен анализ аналогичных автоматизированных систем. Доказана необходимость и актуальность разработки автоматизированной системы.

Разработаны компоненты автоматизированной системы, позволяющие вводить данные об услугах, заявителях, сотрудниках организации, подразделений, кадастровых документах, производить анализ данных находящихся в БД и формировать документы по запросу пользователя.

Автоматизированная система прошла все стадии разработки программного проекта от формирования технического задания до оформления руководств оператора – конечного пользователя и системного программиста, осуществляющего сопровождение автоматизированной системы.

Разработана функциональная схема автоматизированной системы.

Представлены этапы разработки реляционной базы данных и программных средства их обработки. Методом нисходящего проектирования реализована структура БД. Представлено техническое описание реляционных таблиц на языке определения данных выбранной СУБД.

Структура программной компоненты приложения представлена в виде иерархии модулей, реализован алгоритм решения поставленной задачи на основе метода кластерного анализа.

Приведены результаты тестирования программных компонент автоматизированной системы.

В руководстве системного программиста описан процесс установки программного средства и процесс настройки предоставляемых ею функций. Описаны минимальные требования к аппаратному и программному обеспечению, необходимые для нормальной работы автоматизированной системы. Представлен перечень ошибок и сообщений, выводимых на экран в процессе настройки, описаны действия по устранению возникающих ошибок.

В руководстве оператора дано подробное описание реализации функциональных возможностей автоматизированной системы. Описаны возможные действия пользователя при вводе данных, просмотре и корректировке данных и формировании выходной документации (список премируемых сотрудников, определении перспективных заявителей).

Таким образом, цель дипломной работы достигнута.

ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ПРИЛОЖЕНИЙ

Требования к формированию списка использованных источников.

Список использованных источников оформляется в соответствии со стандартом предприятия СТО 02069024.101-2010, разработанного на основе государственных стандартов ГОСТ 7.1, ГОСТ 7.82, ГОСТ 7.11, ГОСТ 7.12.

В список включают источники, на которые имеются ссылки в тексте ВКР. Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок в тексте, например [5], [7, 8, 9], [8-13, 44-56]. Допускается располагать сведения об источниках в списке в алфавитном порядке.

Примеры библиографических записей приведены в Приложении Д.

Требования к Приложениям. Приложения дополняют материал основной части ВКР и оформляются в соответствии со стандартом предприятия СТО 02069024.101-2010. В тексте ВКР на все приложения должны быть даны ссылки. Приложение имеют заголовок (в скобках указывают статус приложения, например: «*обязательное*»), «*рекомендуемое*»), «*справочное*»).

В приложениях целесообразно приводить графический материал большого объема: справочные таблицы большого формата, описание моделей базы данных, алгоритмов и программ.

Обязательным требованием к ВКР бакалавра являются Приложение А с основными SQL – запросами и Приложение Б с листингом программы аналитического приложения.

Приложение А

Примерный расчет времени для выполнения отдельных этапов ВКР

№ п/п	Содержание работ	Объем времени, %
1	Подбор и изучение литературы	5
2	Анализ предметной области	10
3	Постановка задачи проектирования и выбор способа её решения	10
4	Разработка специального раздела	40
5	Разработка раздела БЖД	10
6	Разработка экономического раздела	10
7	Оформление пояснительной записки	10
8	Оформление графической части выпускной квалификационной работы	5

Приложение Б

Форма протокола для члена ГАК по защите выпускной квалификационной работы 31.01.2014 г.
 ФИО члена ГАК _____

№ п/ п	Фамилия, имя, отчество студента	Сред ний бал	ГЭ	Показатели качества выпускной квалификационной работы, ее защиты и их оценки										
				Технический уровень (актуальность)	Оригинальность проекта	Уровень применения САПР	Уровень экономической эффективности предлагаемых решений	Качество пояснительной записки	Качество графического материала	Качество доклада на заседании ГАК	Правильность и аргументированность ответов на вопросы	Правильность и аргументированность ответов на вопросы	Эрудиция и знания в области профессиональной деятельности	Итоговая оценка
3-09ПОВТУ														
1	Агеев Антон Вадимович	3,1	3											
2	Богословская Татьяна Александровна	4,2	5											
3	Галимова Румия Салаватовна	3,5	3											
4	Гордеева Эльмира Айдаровна	3,5	3											

По каждому показателю выставляется оценка по принятой четырех бальной системе. Итоговая оценка члена ГАК определяется как среднее арифметическое. Суммарный балл оценки ГАК определяется как среднее арифметическое из баллов оценки членов ГАК, и рецензента. Указанный балл округляется до ближайшего целого значения. При значительных расхождениях в баллах между членами ГАК оценка ВКР и ее защиты определяется в результате закрытого обсуждения на заседании ГАК.

Приложение В

Диаграмма состояний аналитического приложения

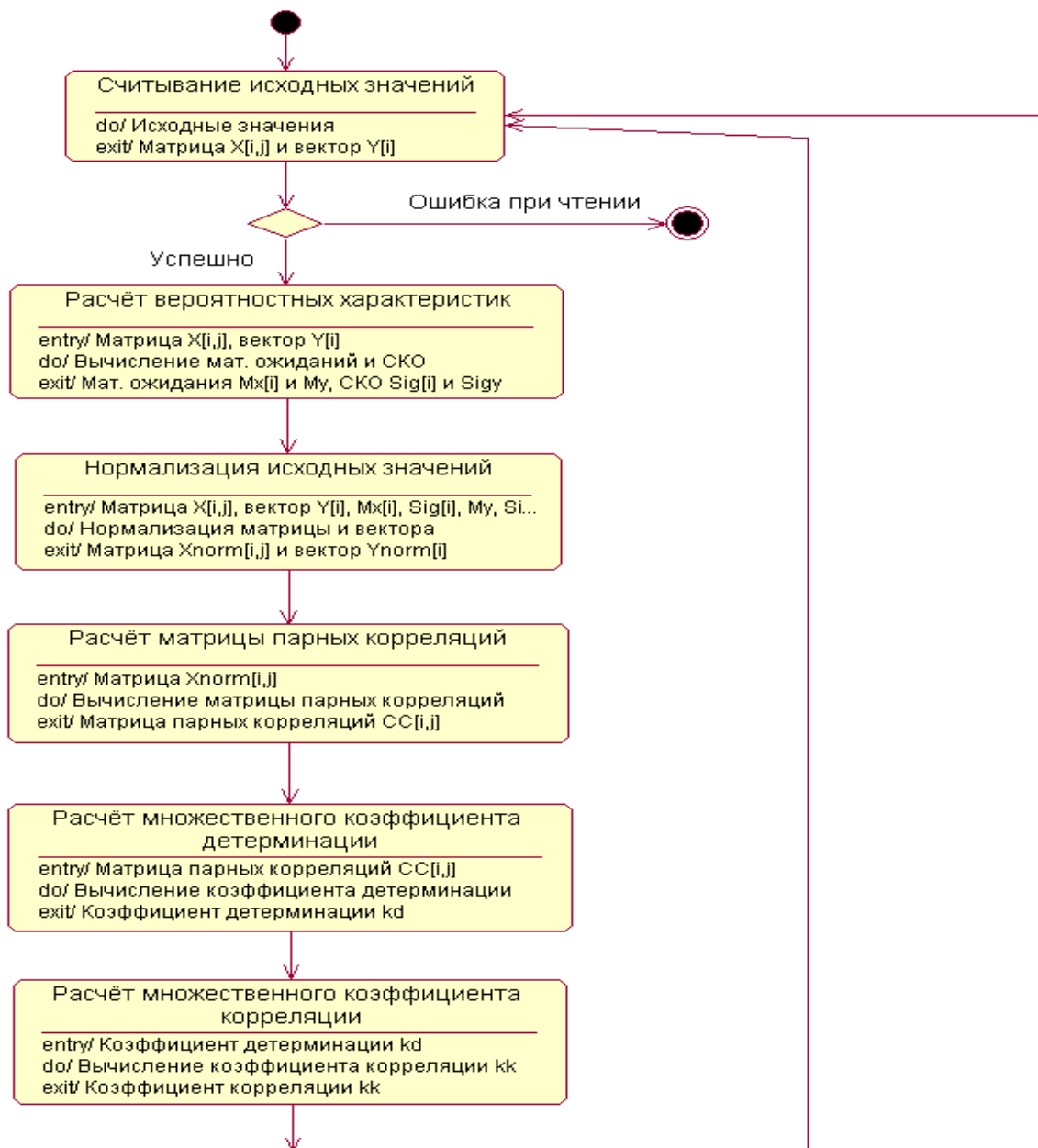


Рисунок В.1 – Диаграмма состояний

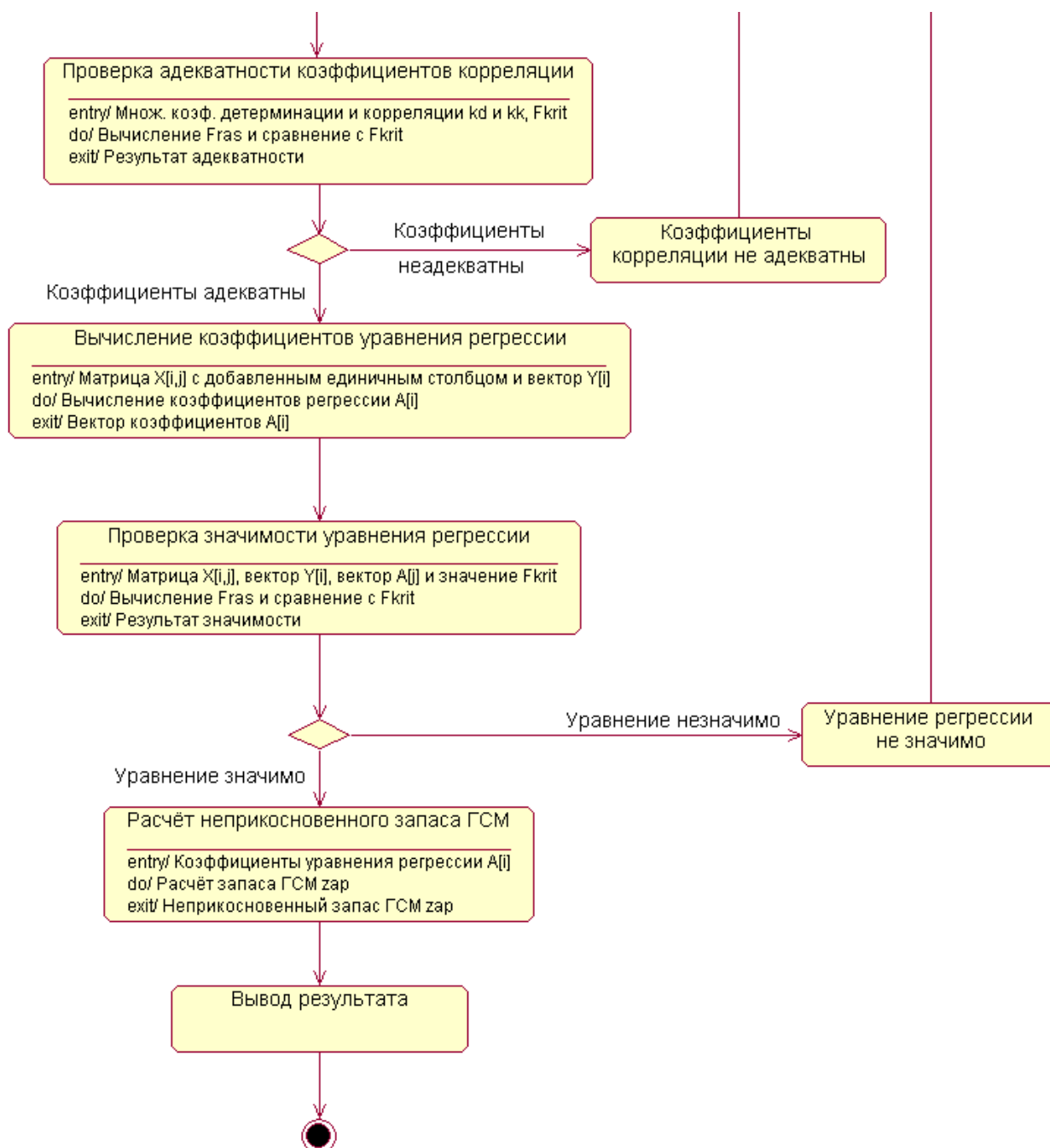


Рисунок В.2 – Диаграмма состояний (продолжение)

Приложение Г

ГОСТ 19.503-79 ЕСПД. Руководство системного программиста.

Требования к содержанию и оформлению

Руководство системного программиста должно содержать следующие разделы:

1. Общие сведения о программе.
2. Структура программы.
3. Настройка программы.
4. Проверка программы.
5. Дополнительные возможности.
6. Сообщения системному программисту.

При необходимости допускается опускать раздел, описывающий дополнительные возможности.

При **описании** общих сведений о программе необходимо указать назначение и функции программы и сведения о технических и программных средствах, обеспечивающих выполнение данной программы.

В разделе **Структура программы** приводятся сведения о структуре программы, ее составных частях и связях с другими программами.

Раздел **Настройка программы** должен содержать описание действий по настройке программы на условия конкретного применения.

При описании **проверки программы** необходимо привести и описать способы проверки, позволяющие дать общее заключение о работоспособности программы (контрольные примеры, методы прогона, результаты).

Раздел **Дополнительные возможности** должен содержать описание дополнительных разделов функциональных возможностей программы и способов их выбора.

В разделе **Сообщения системному программисту** необходимо указать тексты сообщений, выдаваемых в ходе выполнения программы, описание со-

держания и действий, которые необходимо предпринять по этим сообщениям.

ГОСТ 19.504-79 ЕСПД. Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению

Руководство программиста должно содержать разделы:

1. Назначение и условия применения программы.
2. Характеристики программы.
3. Обращение к программе.
4. Входные и выходные данные.
5. Сообщения.

При **описании** назначения и условий применения программы необходимо указать назначение и функции, выполняемые программой; условия, необходимые для выполнения программы: объем оперативной памяти, требования к составу и параметрам периферийных устройств; требования к ПО и т.д.

В разделе **Характеристики** программы необходимо привести описание основных характеристик и особенностей программы: временных характеристик, режима работы, средств контроля правильности выполнения и самовосстанавливаемости программы и т.д.

Раздел **Обращение** к программе представляет собой описание процедур вызова программы (способов передачи управления и параметров данных и др.).

Раздел **Входные и выходные данные** должен содержать описание организации используемой входной и выходной информации и при необходимости ее кодирования.

При описании **сообщений** необходимо привести тексты сообщений, выдаваемых программисту или оператору в ходе выполнения программы, описание их содержания и действия, которые необходимо предпринять по этим сообщениям.

ГОСТ 19.505-79 ЕСПД. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению

Руководство оператора должно включать:

1. Назначение программы.
2. Условия выполнения программы.
3. Выполнение программы.
4. Сообщения оператору.

При **описании** назначений программы необходимо указать сведения о назначении программы и информацию, достаточную для понимания функций программы и ее эксплуатации.

Условия выполнения программы должны содержать условия, необходимые для выполнения программы: минимальный и/или максимальный состав аппаратурных и программных средств.

В разделе **Выполнение** программы необходимо указать последовательность действий оператора, обеспечивающих загрузку, запуск выполнение и завершение программы; привести описание функций, формата и возможных вариантов команд, с помощью которых оператор осуществляет загрузку и управляет выполнением программы, а также ответы программы на эти команды.

При описании **сообщений** оператору приводят тексты сообщений, выдаваемых в ходе выполнения программы, описание их содержания и соответствующие действия оператора: действия в случае сбоя, возможности повторного запуска программы и т.д.

Приложении Д

Примеры формирования списка использованных источников

Статьи (доклады) в сборниках научных трудов и материалах конференций

Соловьев, Н.А. Теоретико-экспериментальное обоснование системы автоматического выявления аномальной активности субъектов сети передачи данных /Юркевская Л.А., Соловьев Н.А.//Управлением созданием и развитием систем, сетей и устройств телекоммуникаций: сб. трудов НПК – СПб.: НОЦ «Перспектива», 2008. С. 313-320. – ISBN 5-7422-1583-5.

Соловьев, Н.А. Концепция совершенствования технологических режимов работы системы «пласт-скважина-шлейф» в условиях обводнения газовых скважин и способ её реализации [Электронный ресурс] / А.Ф. Валеев, Н.А. Соловьев, А.Г. Шуэр //Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело».— 2013. – №4. – С. 136-149. – Режим доступа: http://www.ogbus.ru/authors/ValeevAF/ValeevAF_1.pdf

Свидетельства о регистрации программных продуктов

Свидетельство № 2008610111 Российская Федерация. Анализатор Аномальности /Л.А Юркевская, Н.А.Соловьев, Н.А., Азиатцев, Ю.А., Касаткин, А.А., Паршута, А.А. – М.: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, 2008.

Монографии, учебники и учебные пособия

Ковалевский, В. П. Профессиональное образование Оренбургской области: состояние, проблемы, перспективы : монография / В. П. Ковалевский, И. Д. Белоновская. - М. : НИИВО, 2004. - 280 с. - ISBN 5-7410-0400-8.

Соловьев, Н.А. Системы автоматизации разработки программного обеспечения /Н.А. Соловьев, Е.Н. Чернопрудова, Д.А. Лесовой – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2012. – 235 с. ISBN 978-5-4417-0086-3.

Публикации в рецензируемых изданиях из списка ВАК

Соловьев, Н.А. Обнаружение вторжений на основе вейвлет-анализа сетевого трафика /Н.А. Соловьев, Н.А. Тишина, И.Г. Дворовой //Вестник УГАТУ/научно-практический журнал.— Уфа. – 2010. – Т .14, №5(40). – С. 188-194. – ISSN 1992-6502